UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Marcio Cerqueira

CONCEITOS INICIAIS

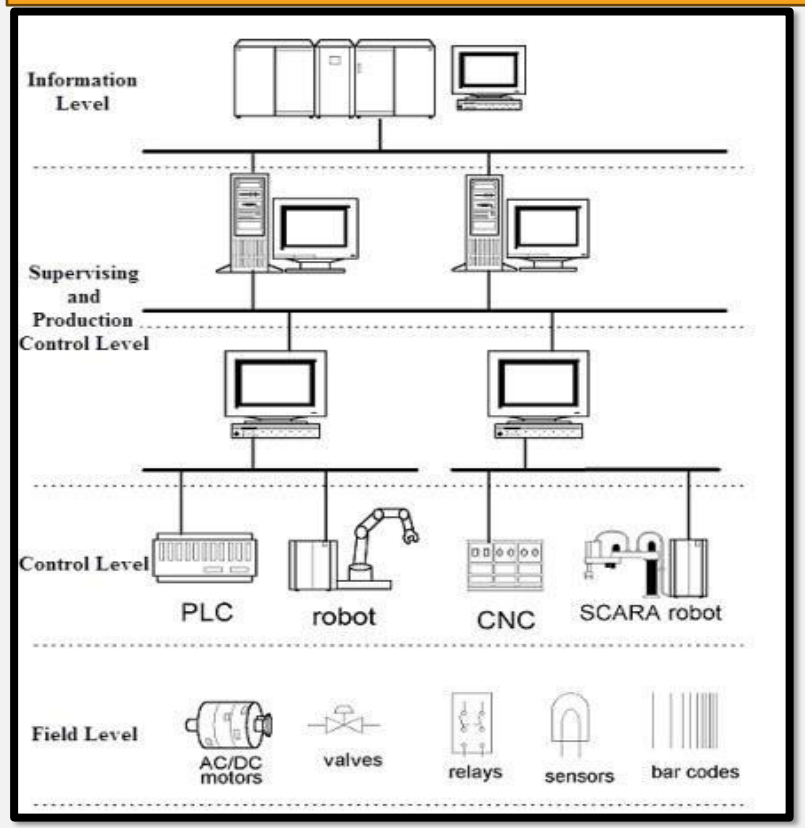
O que São?

- Detectam e sinalizam uma mudança
  - Ausência ou presença
  - Quantidade de uma grandeza

- São usados para monitoramento e controle de processo

CONCEITOS INICIAIS

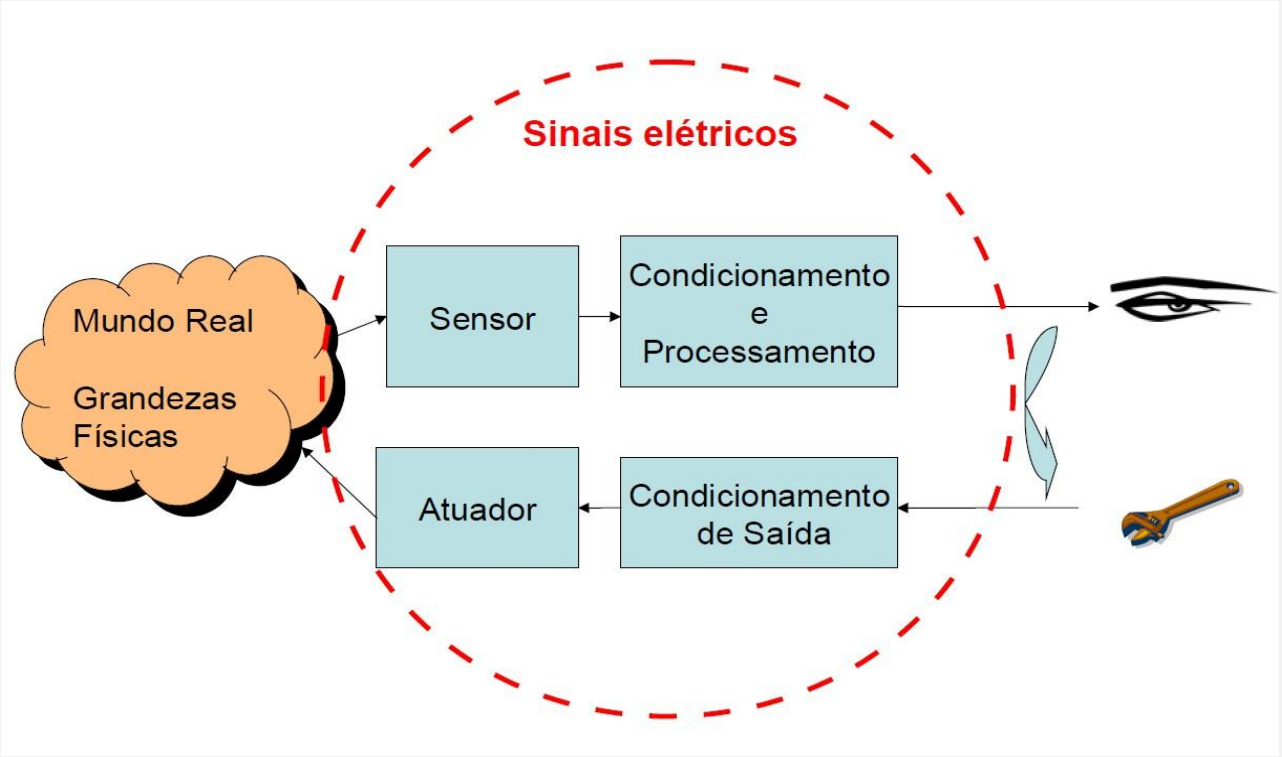
Sensores e a automação



Cadeia de processos

CONCEITOS INICIAIS

Sensores e a automação



CONCEITOS INICIAIS

Transdutores/Sensores

São dispositivos que convertem um sinal de uma grandeza qualquer em outra. *(temperatura, pressão, umidade, deslocamento, velocidade, aceleração, força, luminosidade, campo magnético, vazão de fluidos, nível de liquido,...)*

Transdutores de entrada: Convertem uma determinada grandeza em sinal elétrico

Transdutores de saída (ou atuadores): Convertem um sinal elétrico numa grandeza física

Também são chamadas de variáveis de entrada ou simplesmente variáveis.

CONCEITOS INICIAIS

Transdutores/Sensores

Sensores: são elementos que possibilitam a conversão de uma determinada grandeza em outra que seja passível de processamento (elétrica)

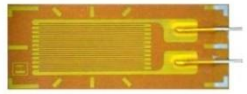
Transdutores: são sistemas compostos por sensores associados a outros dispositivos (elétricos, eletrônicos ou mecânicos), de modo a facilitar a leitura e processamento do sinal fornecido pelo sensor.

CONCEITOS INICIAIS

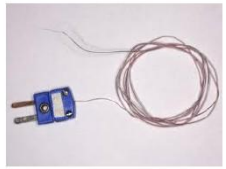
Transdutores/Sensores

Sensores:

- extensômetro:



- termopar:



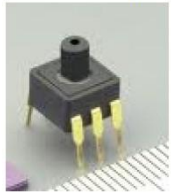
- termistores:



- magnetoresistor:



- Sensor de pressão:



- Sensor de umidade:



CONCEITOS INICIAIS

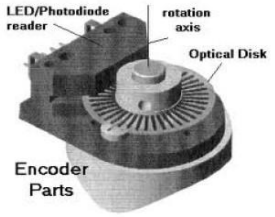
Transdutores/Sensores

Transdutores:

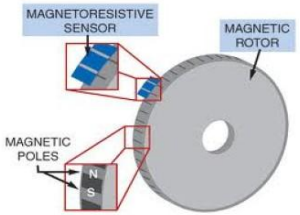
- Célula de carga:



- Codificador de rotação óptico:



- Codificador de rotação magnético:



CONCEITOS INICIAIS

Tipos

- **Posição e orientação**
  - chaves fim-de-curso, magnético, interruptor de lâminas, potenciométricos, *encoder* incremental, *encoder* absoluto, *resolvers*, ultrassônico
- **Força**
  - extensômetros ou *strain-gages*
- **Tato**
- **Velocidade**
  - tacogerador, tacômetro
- **Pressão**
  - capacitivos, piezoelétricos

CONCEITOS INICIAIS

Tipos

- **Aceleração**
  - acelerômetros
- **Temperatura**
  - termistores, termopares
- **Proximidade/presença**
  - micro chaves, interruptor de lâminas (*reed switches*), ópticos, indutivos, capacitivos, ultrassônico, resistivo
- **Sistemas de visão**

CONCEITOS INICIAIS

Sensibilidade

- A sensibilidade de um sensor ou transdutor de entrada e´ a relação da grandeza elétrica de saída pela grandeza física (química) de entrada.
- A sensibilidade é também chamada de ganho.

Matematicamente é representada pela derivada parcial da variável de saída (y) em relação à variável de entrada (x):

$$S = \frac{\partial y}{\partial x}$$

CONCEITOS INICIAIS

Sensibilidade

Caso o transdutor não seja linear, a sensibilidade é dependente da faixa de operação.
A dimensional da sensibilidade é dependente das grandezas de entrada e saída.

Ex: Termopar: 40 [mV/ºC], fotodiodo: 1 [mA/cd]; extensômetro: 2 [Ω/μm]

CONCEITOS INICIAIS

Faixa dinâmica

É a faixa de operação em relação a variável de entrada

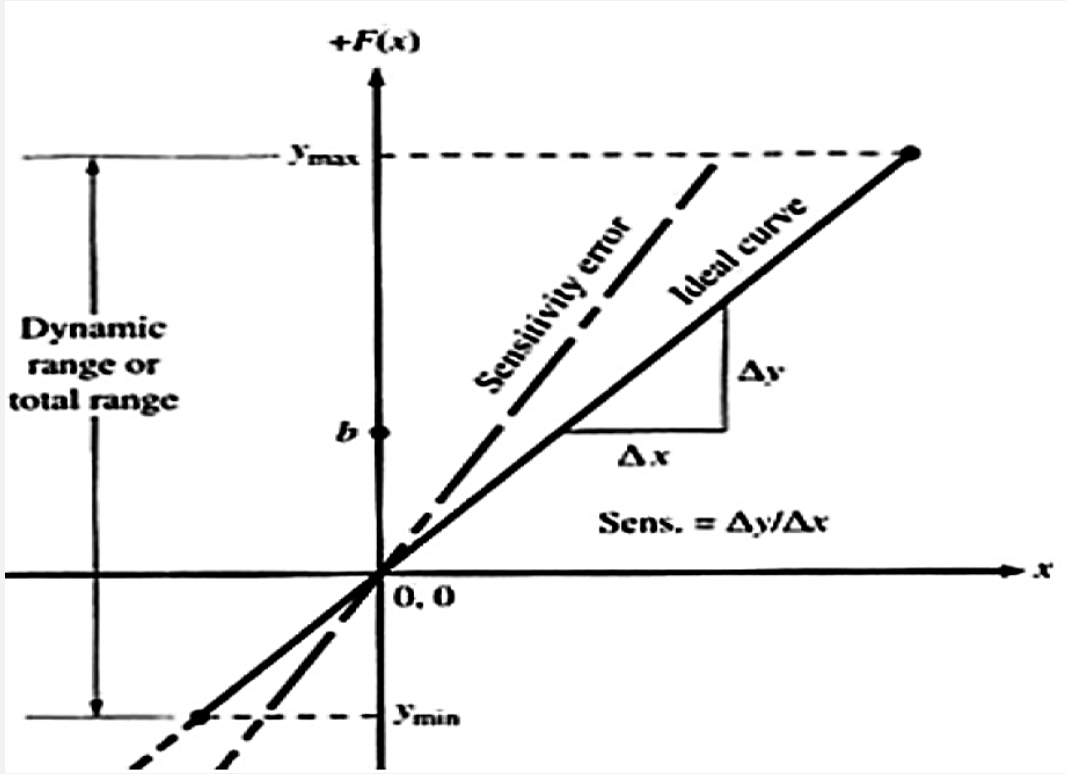
É representada pelos valores mínimos e máximos da grandeza de entrada que levam a um correto funcionamento do processo de transdução;

Tem a mesma dimensional da grandeza de entrada;

Ex: Termopar: -200 a 1000 [ºC], fotodiodo: 0 a 1000 [cd]; acelerômetro: ±2 g

CONCEITOS INICIAIS

Faixa dinâmica



SENSORES

Sensores tipo chave e fim de curso

- Proximidade/presença, posição e orientação
- Normalmente aberta/normalmente fechada, número de contatos, terminais comuns ...



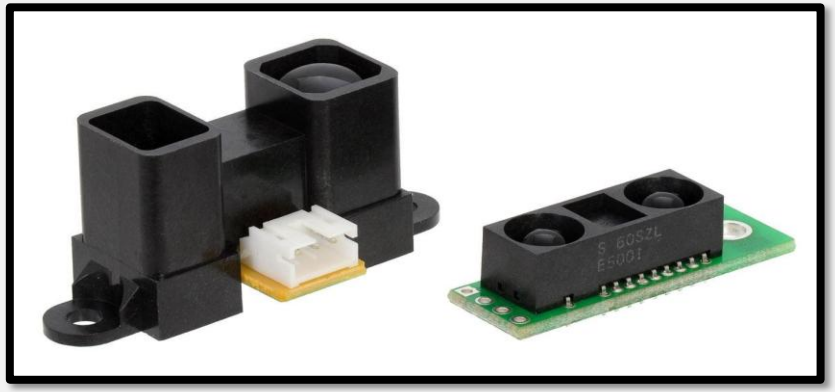


SENSORES

Sensores Óticos

- Proximidade/presença
- Emissor: LED
- Receptor: fototransistor, fotodiodo, ou LDRs (resistores variáveis pela luz).





SENSORES

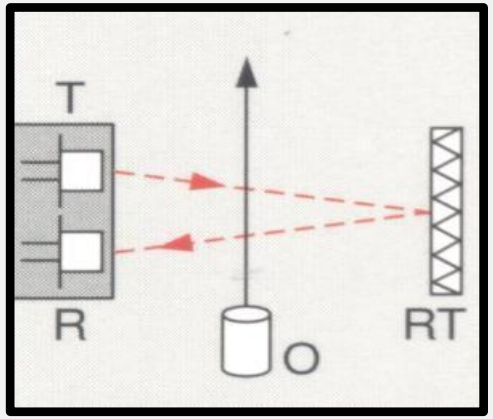
Sensores Óticos

- Sem contato mecânico
- Sem partes móveis
- Dimensões reduzidas
- Insensíveis a vibrações e choques
- Muitas configurações disponíveis
- Requer alinhamento
- Blindado em ambientes com alta luminosidade (ex: setores de soldagem)
- Sensível ao pó e umidade

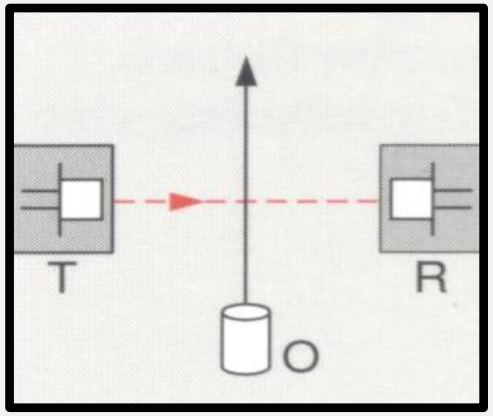
SENSORES

Sensores Óticos

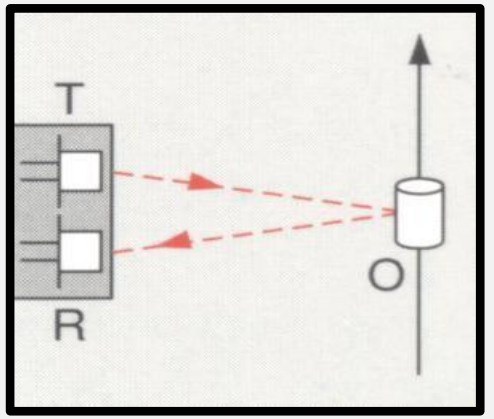
- Funcionamento



Reflexão ou retro reflexivo: objeto interrompe o feixe de luz



Barreira ou unidirecional: objeto bloqueia a passagem da luz



Difuso ou de reflexão difusa: detecção depende da cor do objeto e de sua superfície

SENSORES

Sensores Óticos

- Exemplos
  - **Série GVL12 e 30, VL18 e 18GM - PEPPERL+FUCHS**
  - Cilíndricos para uso geral
  - Diâmetros: 12, 18 e 30mm
  - Barreira - até 15m
  - Reflexivo - até 4m
  - Difuso - até 2,5m
  - IP 67 (grau de proteção)
  - Conexão com Fibra Óptica



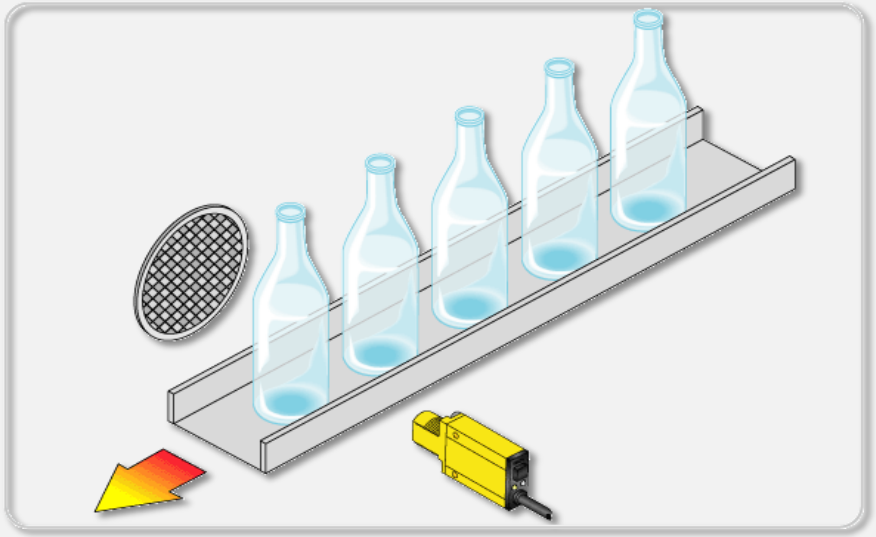


SENSORES

Sensores Óticos

- Exemplos: retro reflexivos

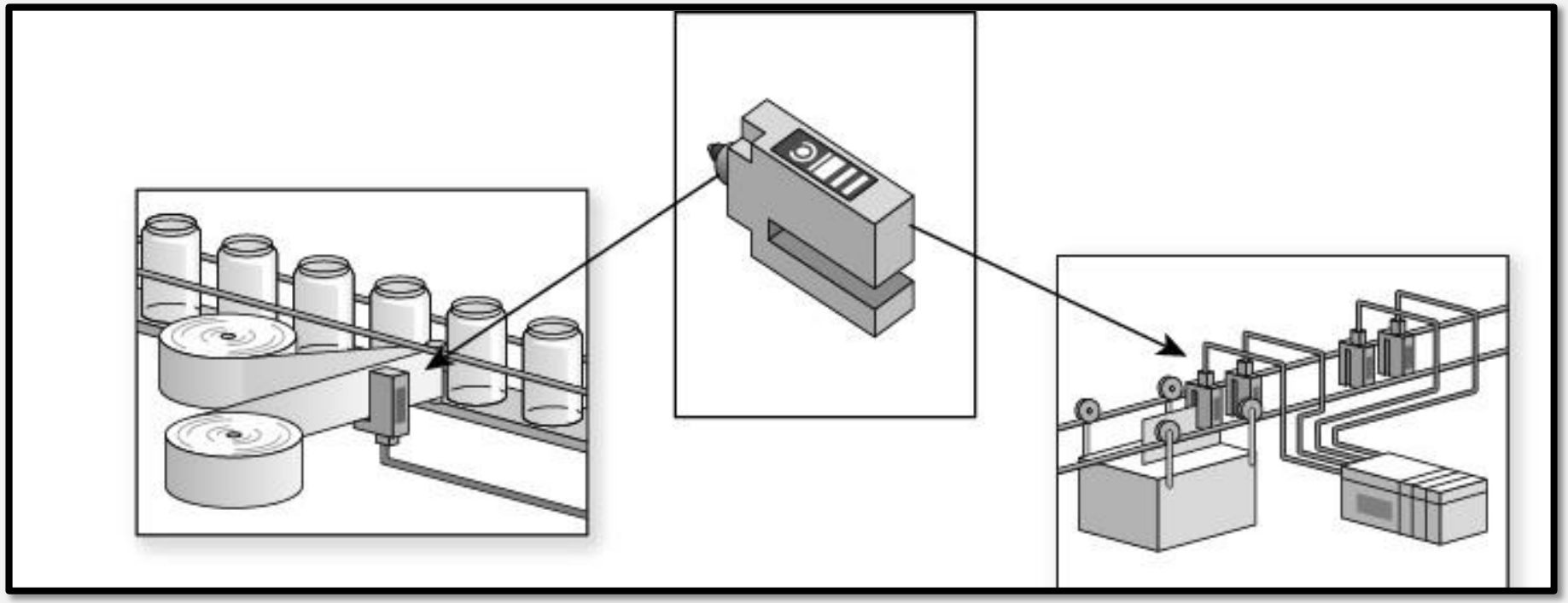




SENSORES

Sensores Óticos

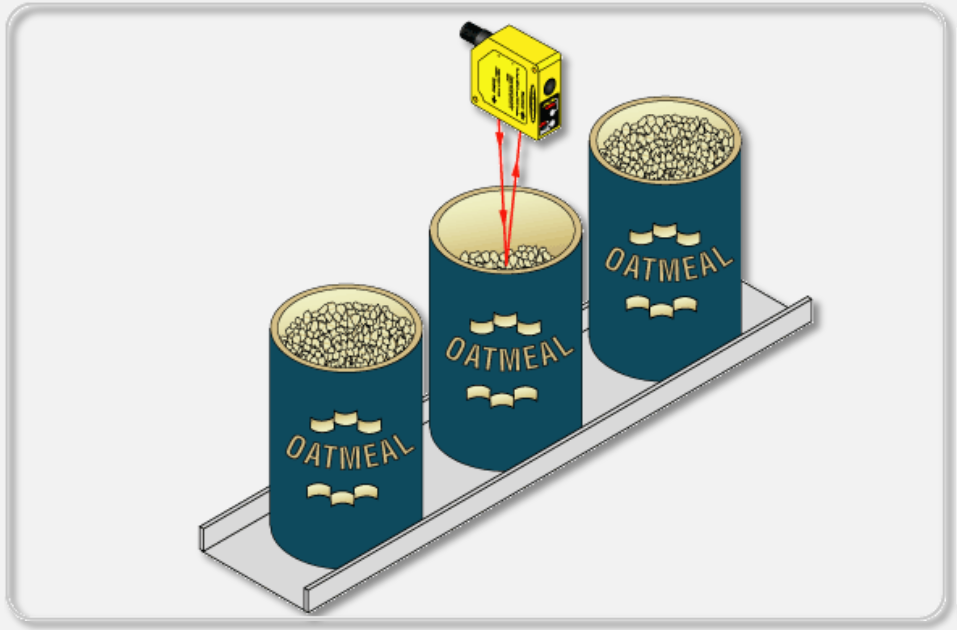
- Exemplos: fenda

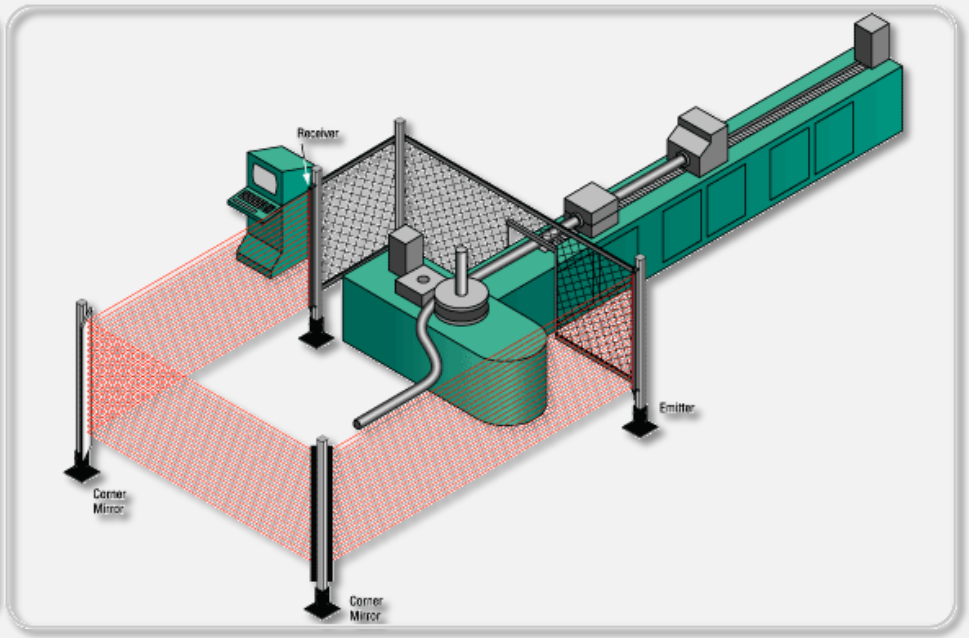


SENSORES

Sensores Óticos

- Aplicações

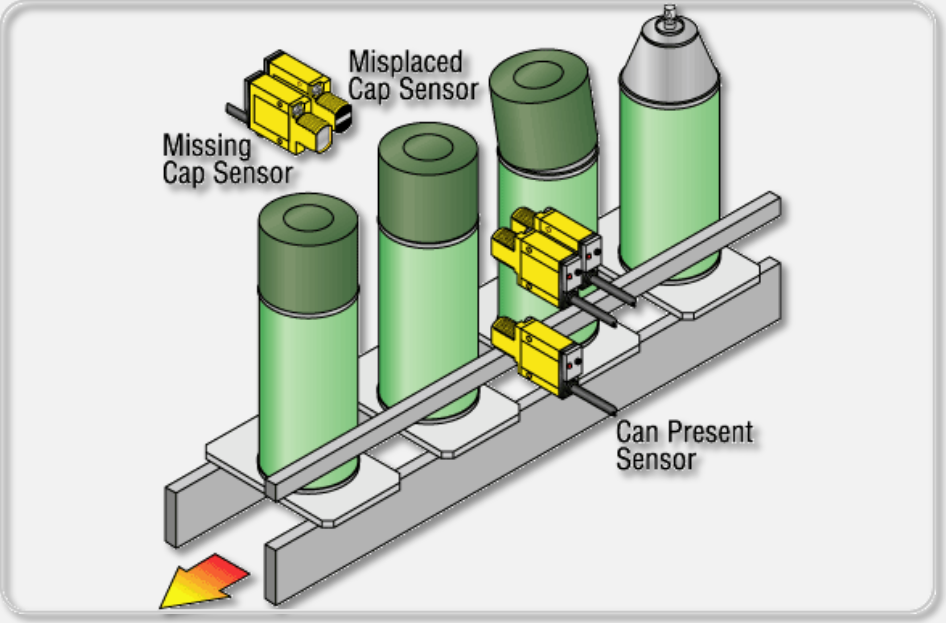


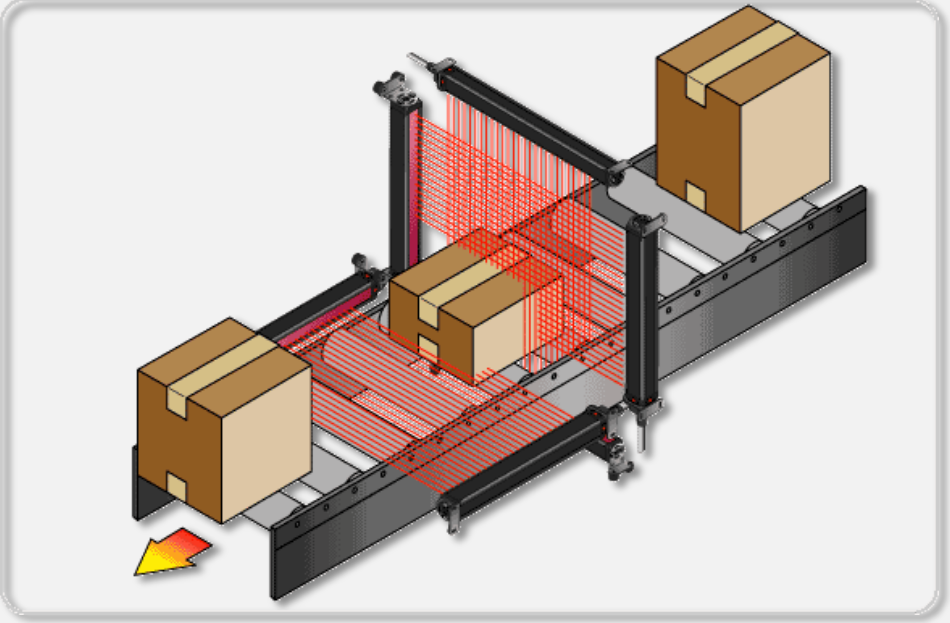


SENSORES

Sensores Óticos

- Aplicações



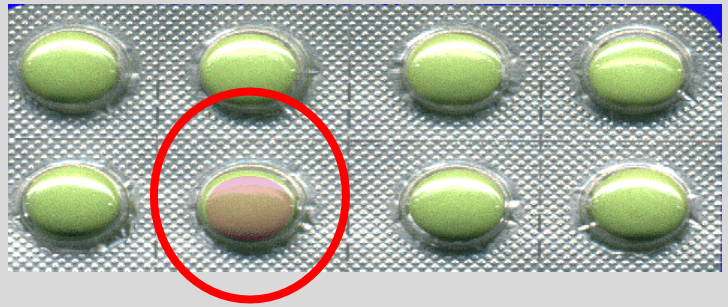


SENSORES

Sensores Óticos

- Aplicações: detecção de cor
  - **Detecção de códigos e marcas coloridas**
  - Detecção de marcas em *blisters* na indústria farmacêutica
  - Detecção de marcas de solda em latas de conserva

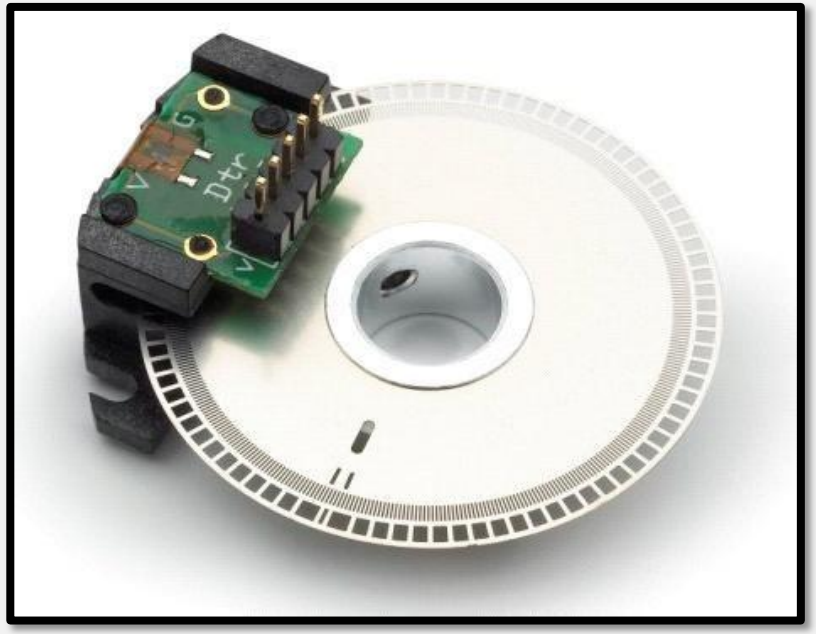




SENSORES

Sensores Óticos

- Posição (incremental e absoluta)

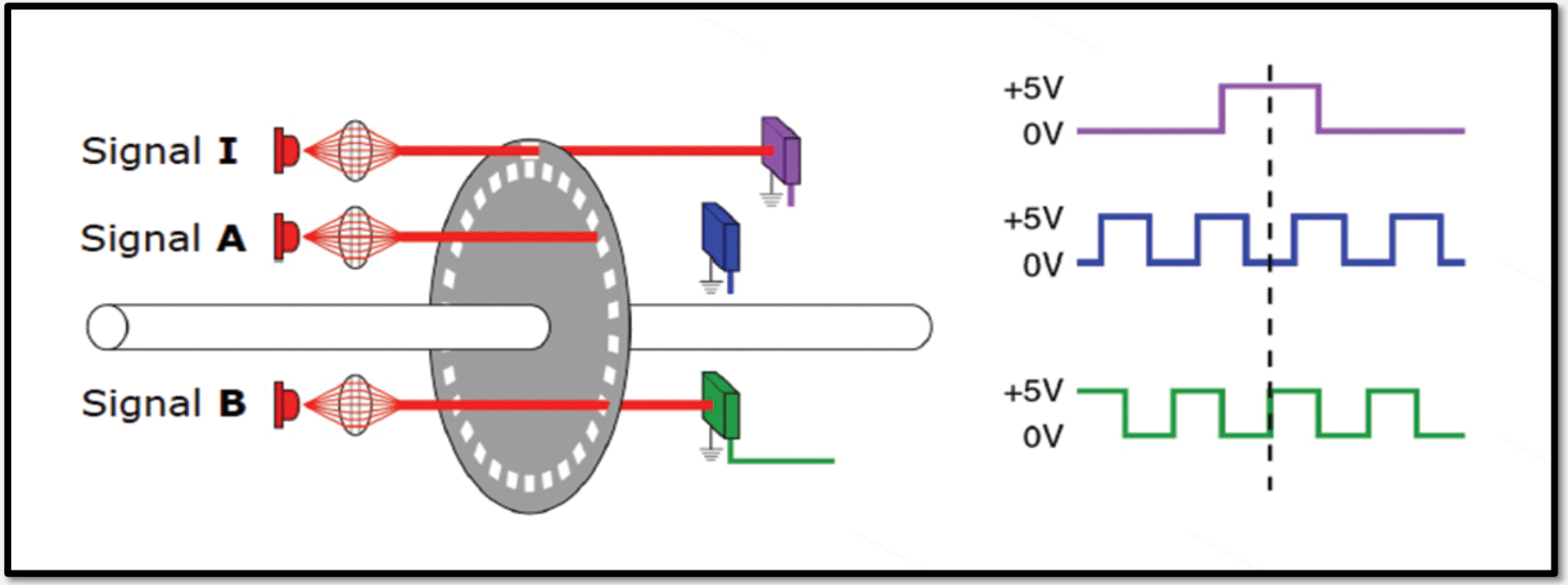




SENSORES

Sensores Óticos

- Funcionamento do encoder ótico

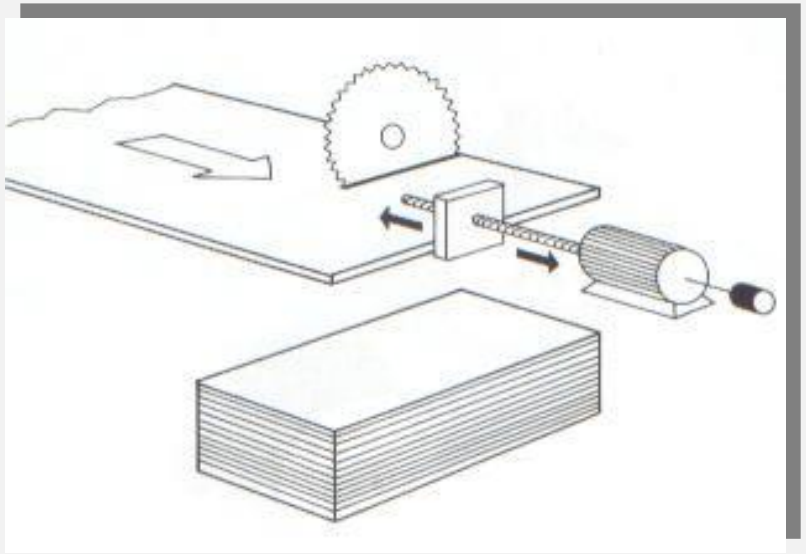


SENSORES

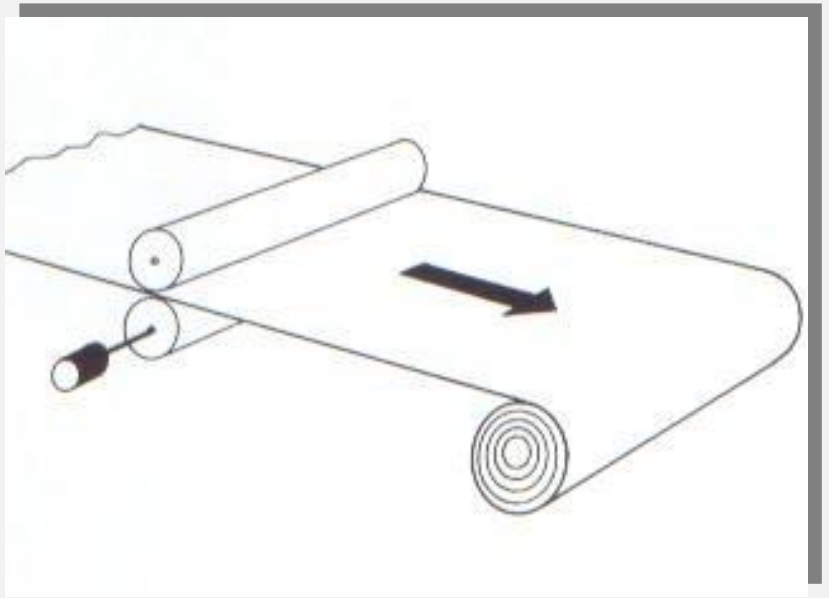
Sensores Óticos

- Algumas aplicações de encorder ótico

Corte e Posicionamento



Medição de Comprimento - Papel

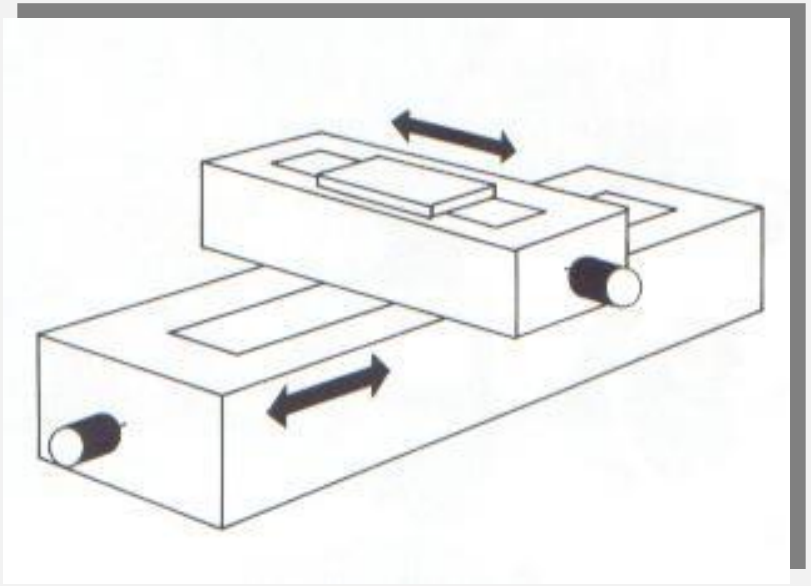


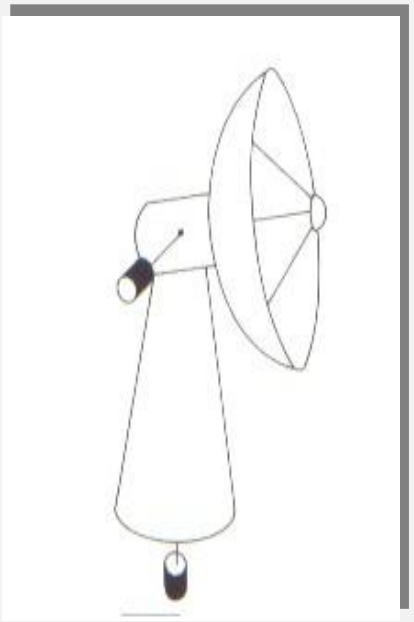
SENSORES

Sensores Óticos

- Algumas aplicações de encorder ótico

Posicionamento de Mesa





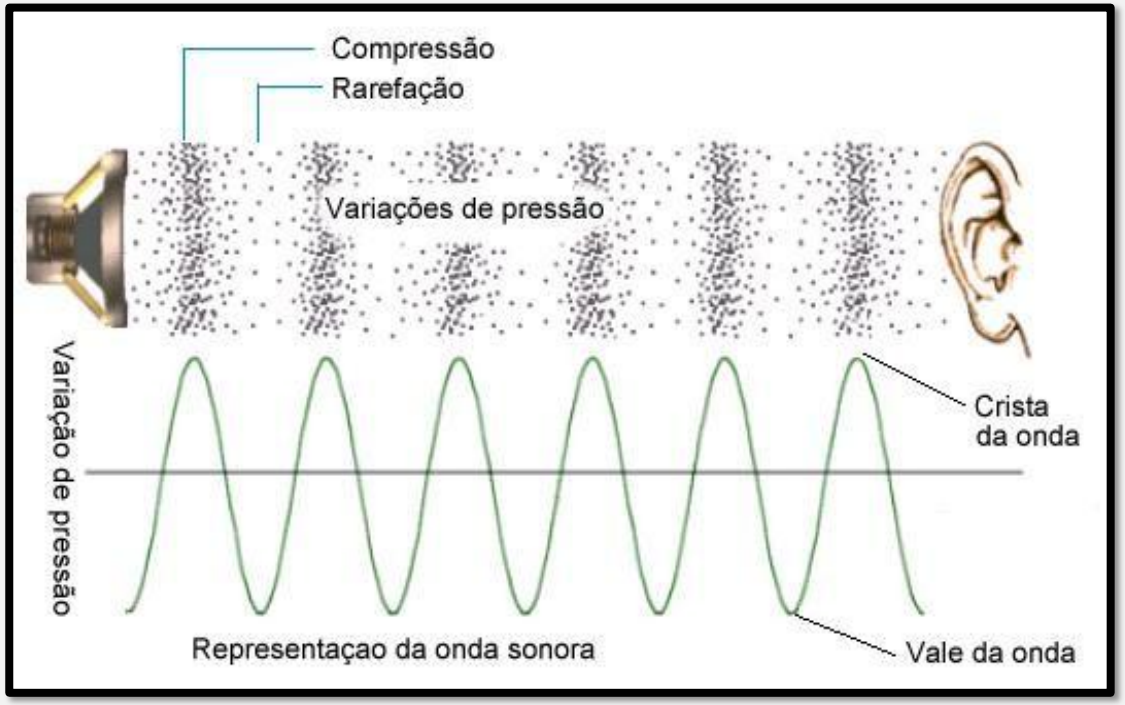
Posicionamento de Antenas

CONCEITOS INICIAIS

Sensores Sonoros

- Compressão e descompressão do ar

Velocidade do som no ar 340 m/s

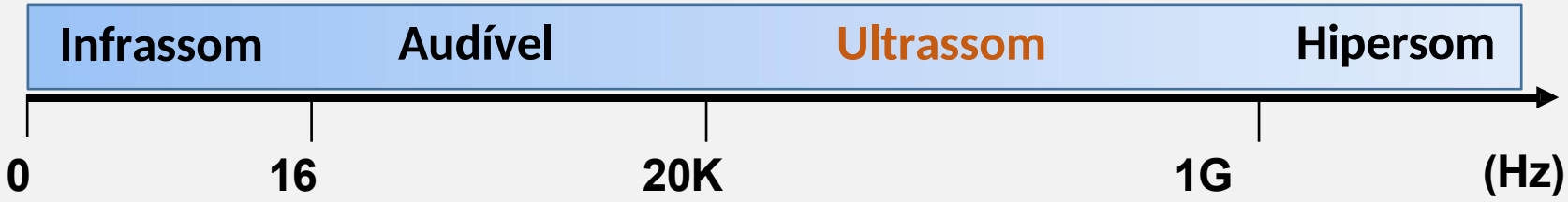


SENSORES

Sensores Sonoros

- Ultrassom

Espectro de Freqüência

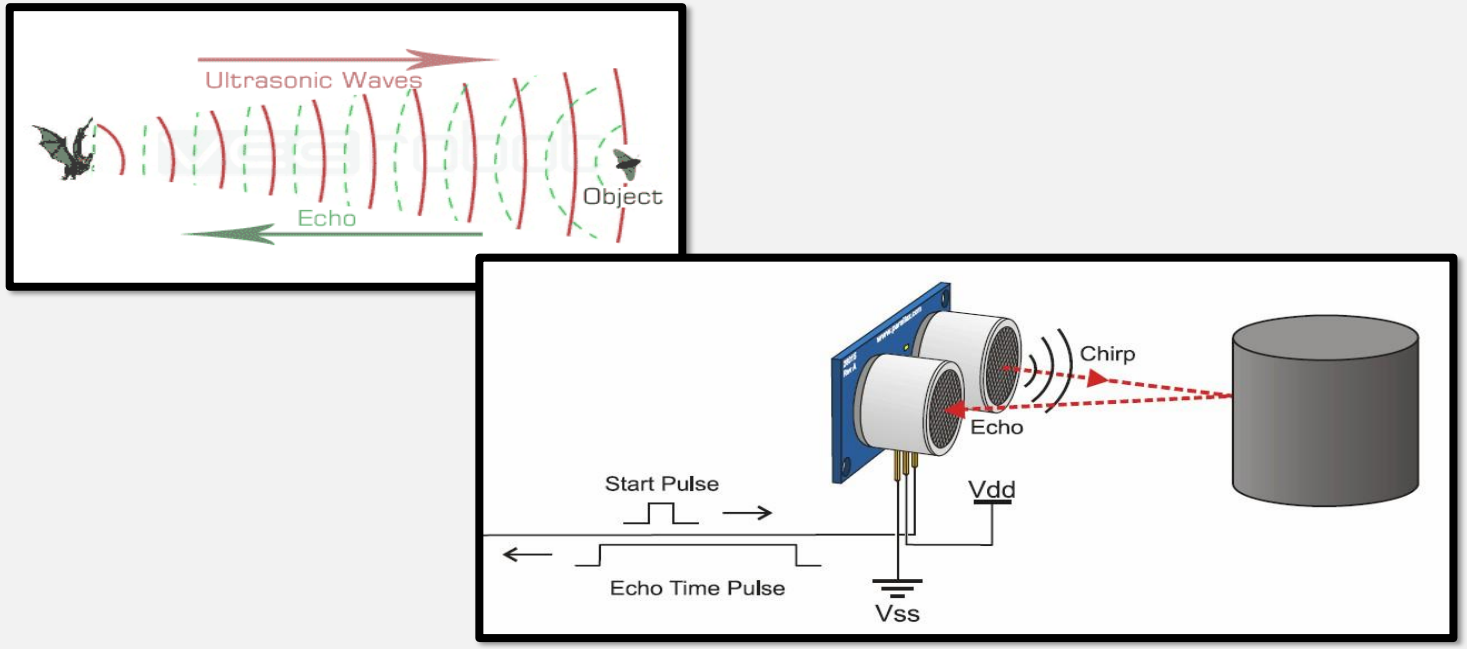




CONCEITOS INICIAIS

Sensores Sonoros

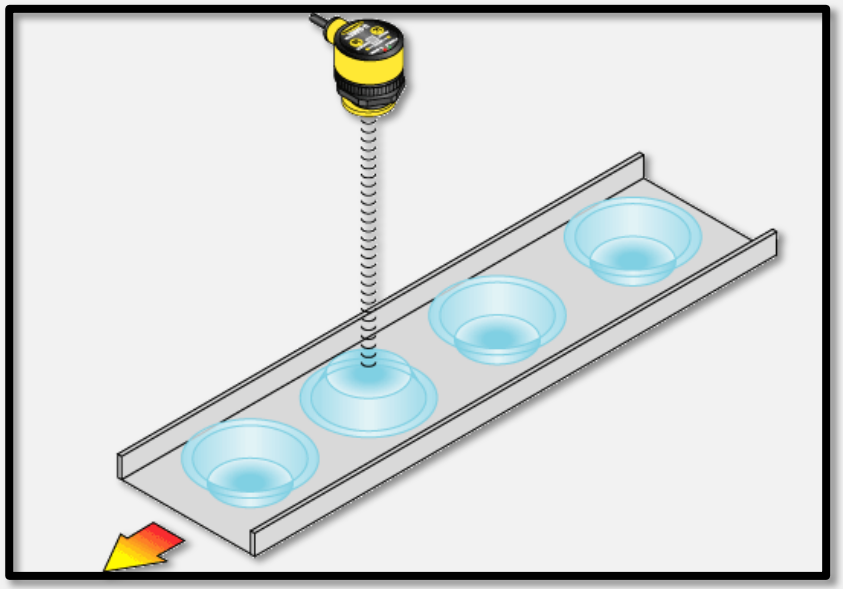
- Ultrassônico para distâncias



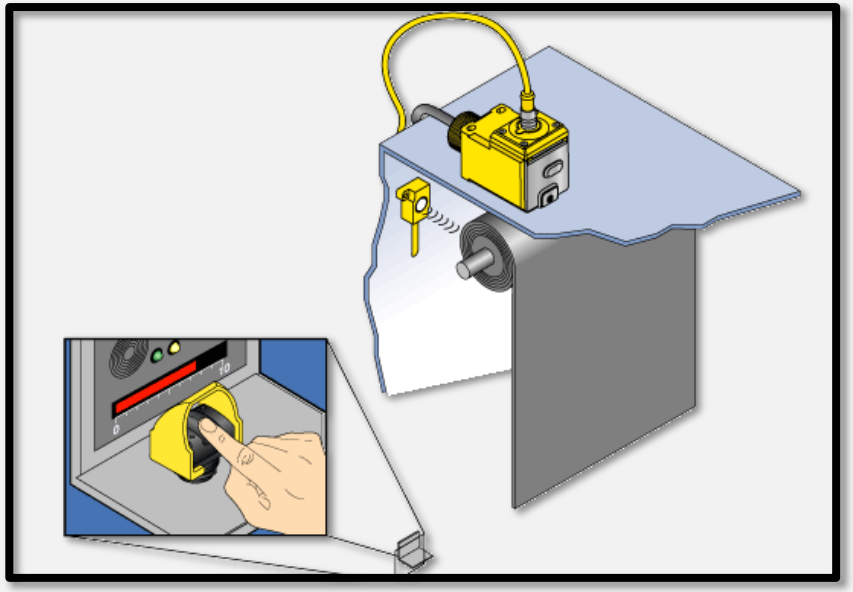
SENSORES

Sensores Sonoros

- Aplicações



Objetos invertidos



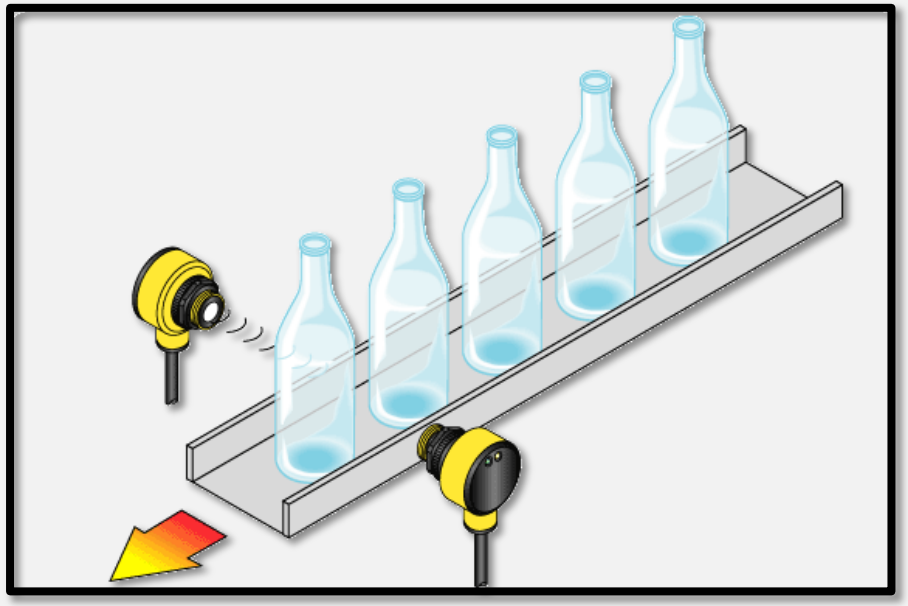
Diâmetro do rolo

CONCEITOS INICIAIS

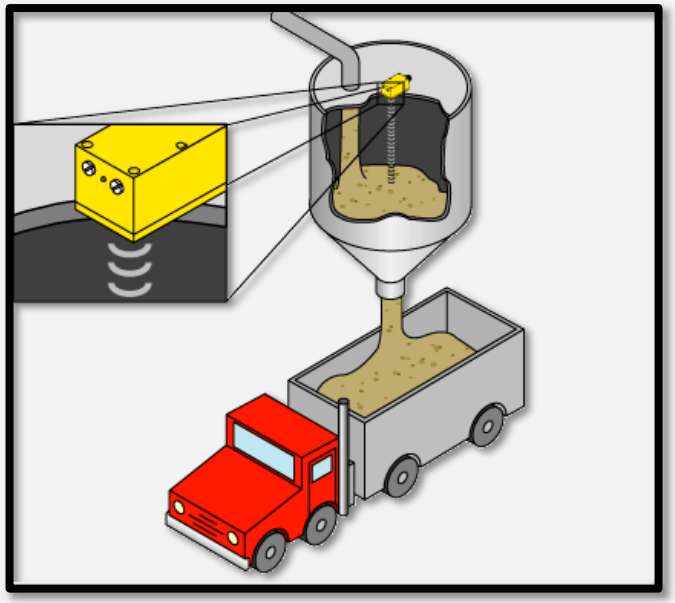
Sensores Sonoros

- Aplicações

Garrafas transparentes



Nível





SENSORES

Sensores Piezoelétrico

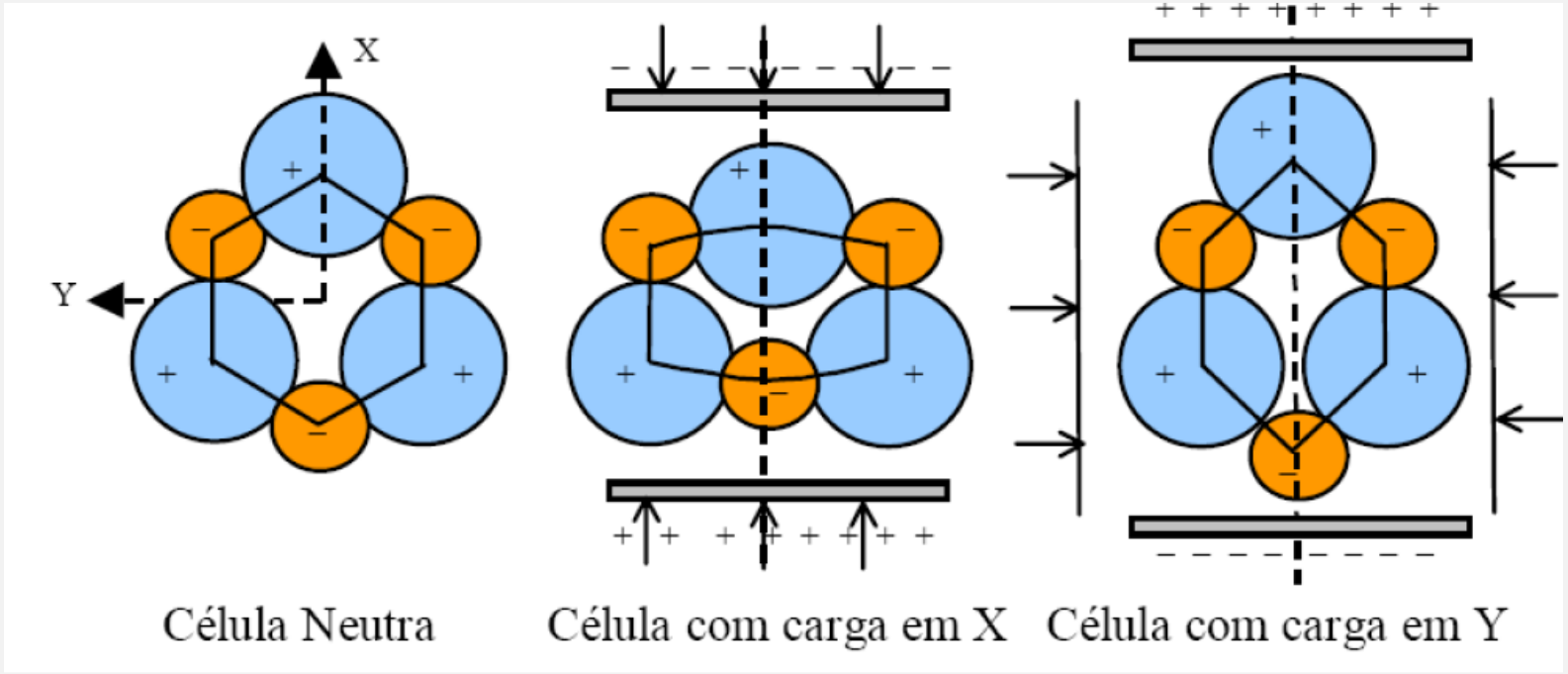
Geram uma d.d.p. quando submetidos a uma pressão. (tambem se expandem/contraem quando excitados eletricamente).

São usados materiais como quartzo, titanato de bário e PZT (titanato zirconato de chumbo), também são usados polímeros flexíveis como o PVDF (Polivinilo de Flúor).

Aplicações: deformação, força, pressão, aceleração, ultrassom.

SENSORES

Sensores Piezoelétrico



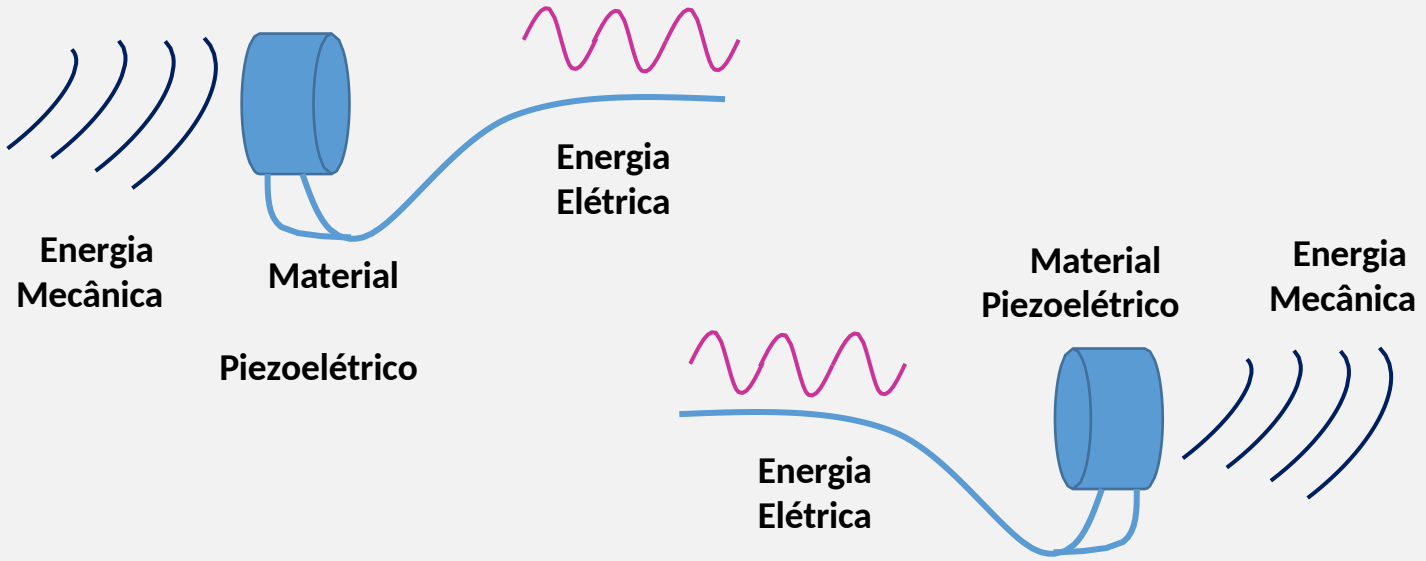
Geralmente medida indiretamente através de pequeno deslocamento de membrana ou superfície similar



SENSORES

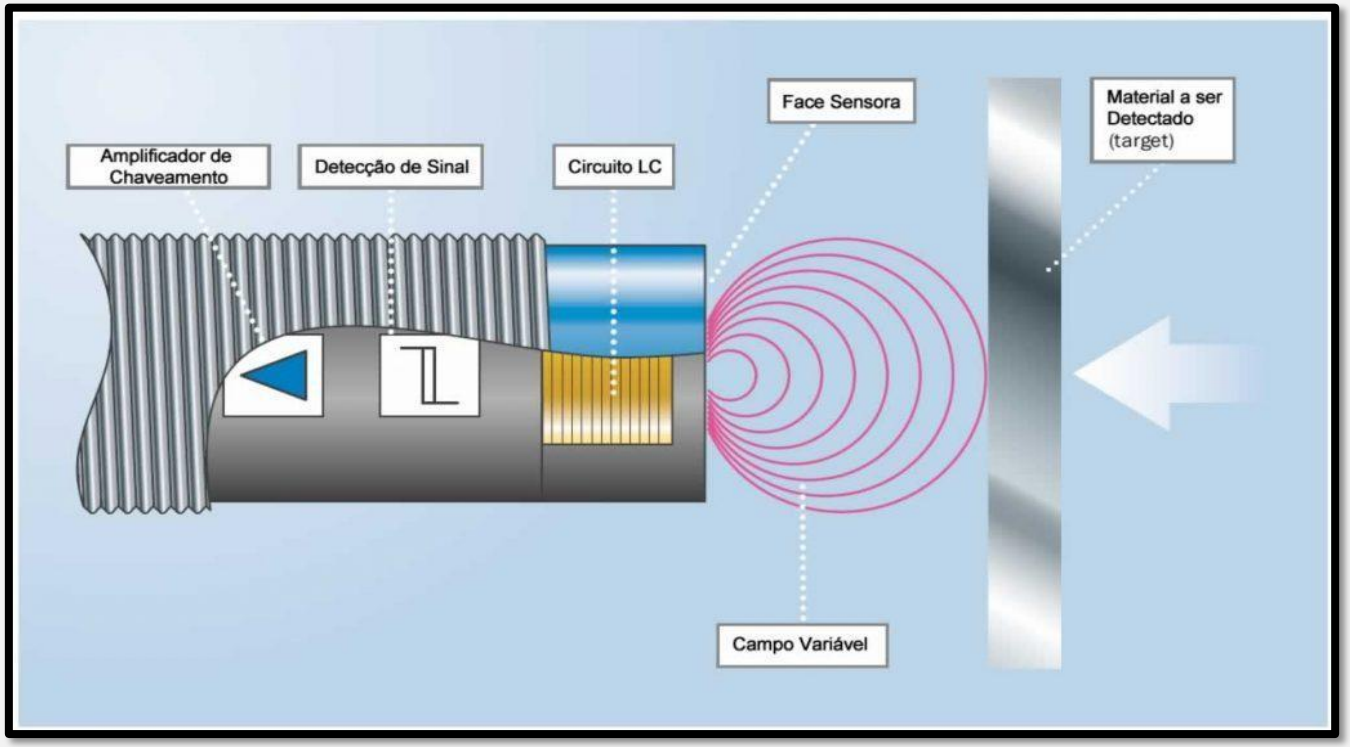
Sensores Piezoelétrico

- Material especial que gera potencial elétrico mediante uma energia mecânica



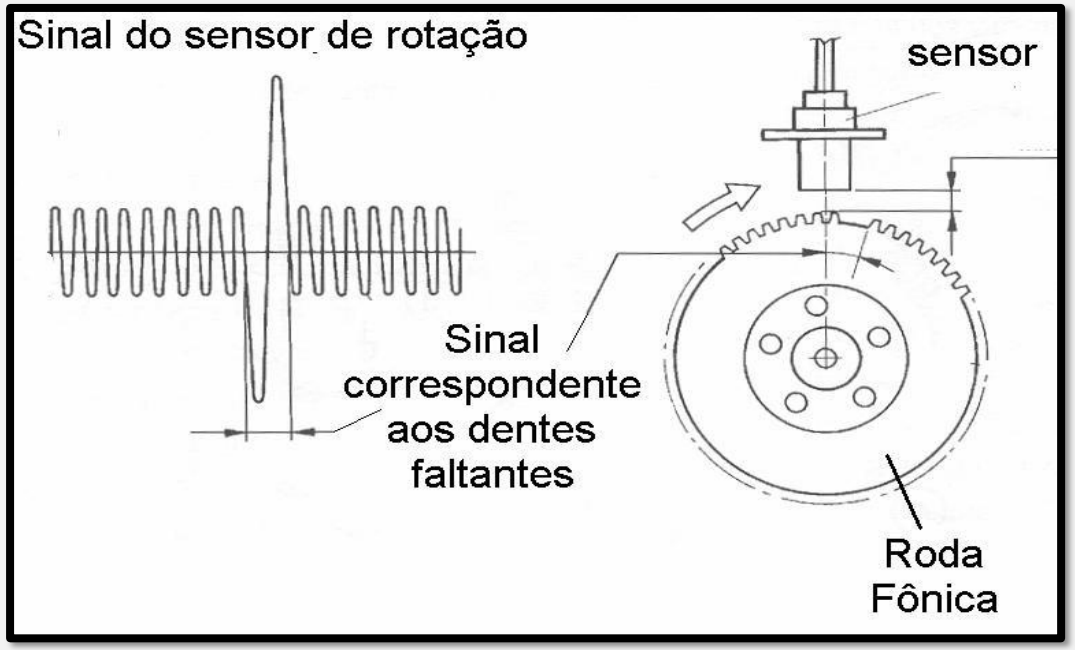
SENSORES

Sensores Indutivos



SENSORES

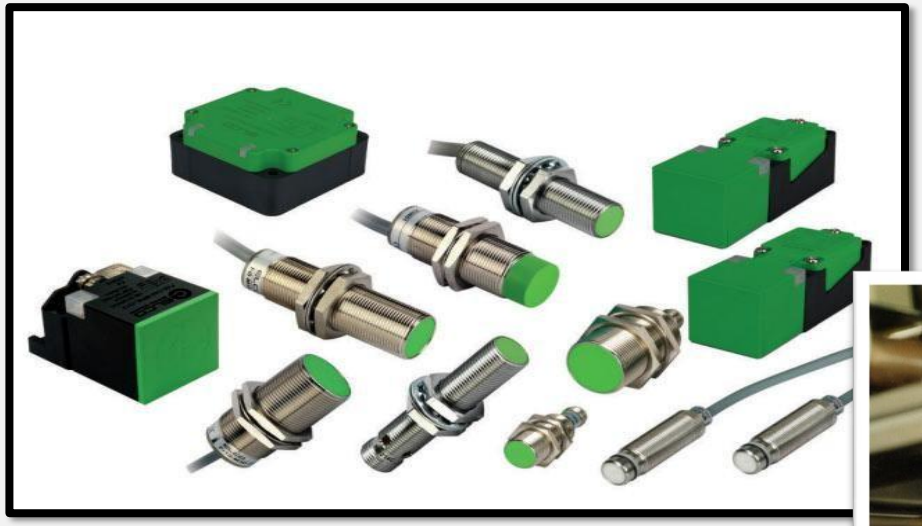
Sensores Indutivos



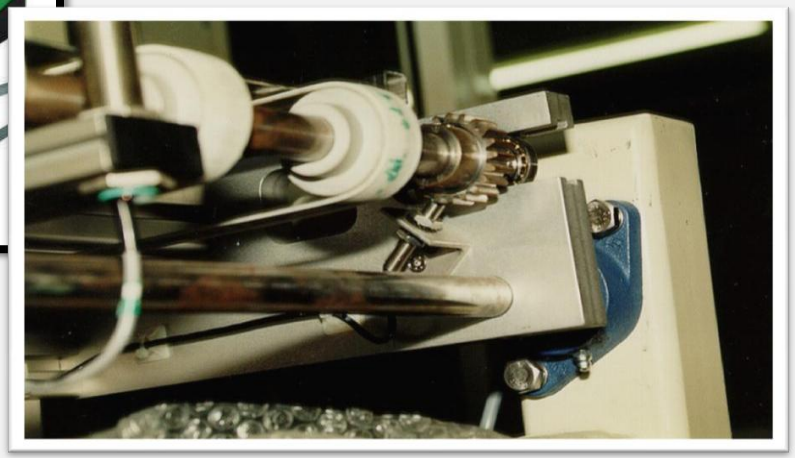
Funcionamento

SENSORES

Sensores Indutivos



Aplicações



SENSORES

Sensores Indutivos



Aplicações

Contagem de latas

SENSORES

Sensores Indutivos

Princípio Físico

Formado por bobinas de indutância L.
O deslocamento mecânico causa variação na Indutância (ΔL) devido a variação em algum parâmetro da equação:

$$L = n^2 G \mu_{eff}$$

onde:
$n \Rightarrow$ Número de espiras;
$G \Rightarrow$ Fator geométrico;
$\mu_{eff} \Rightarrow$ Permeabilidade efetiva

SENSORES

Sensores Indutivos

Características

- Simples: baixo custo, maior simplicidade, sensibilidade moderada
- Diferencial: maior sensibilidade, menor influência de campos magnéticos externos e temperatura

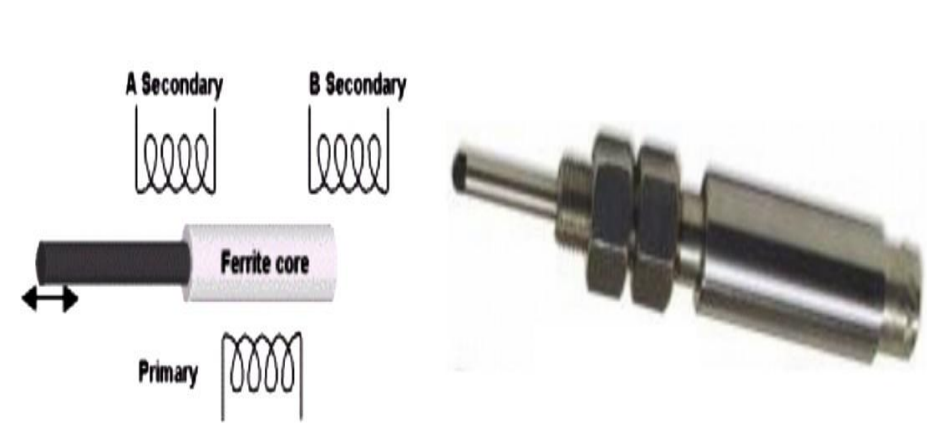
Núcleo

Ar: frequência mais alta, menor tempo de resposta
Ferro: menor frequência (20kHz), campo magnético mais concentrado, indutância não linear com a corrente.

SENSORES

Sensores Indutivos

LVDT

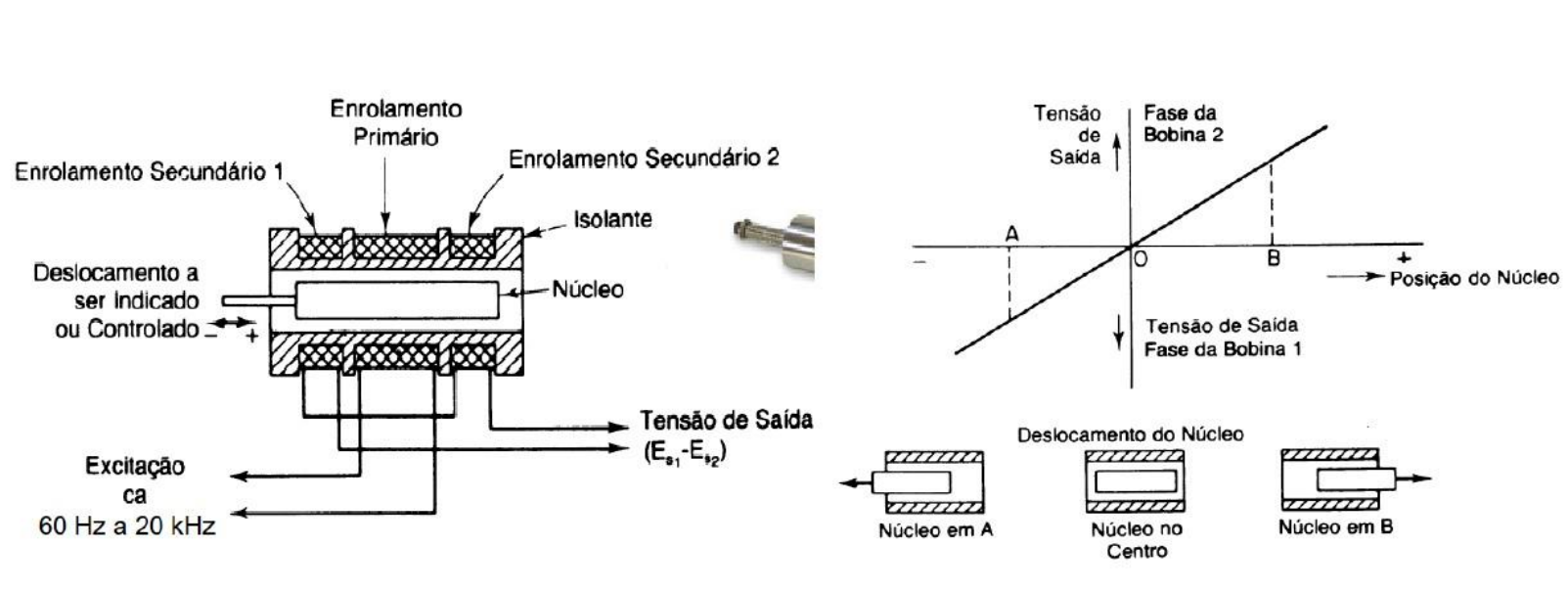


- Transformador Diferencial Variável Linear;
- Posição do núcleo móvel determina o acoplamento de fluxo entre a excitação do primário e cada um dos enrolamentos do secundário;
- Características: alta resolução, baixa histerese, excelente repetibilidade, sem desgaste de contato elétrico.
- Aplicações: Aviação, automóveis, medidores de nível, etc.

SENSORES

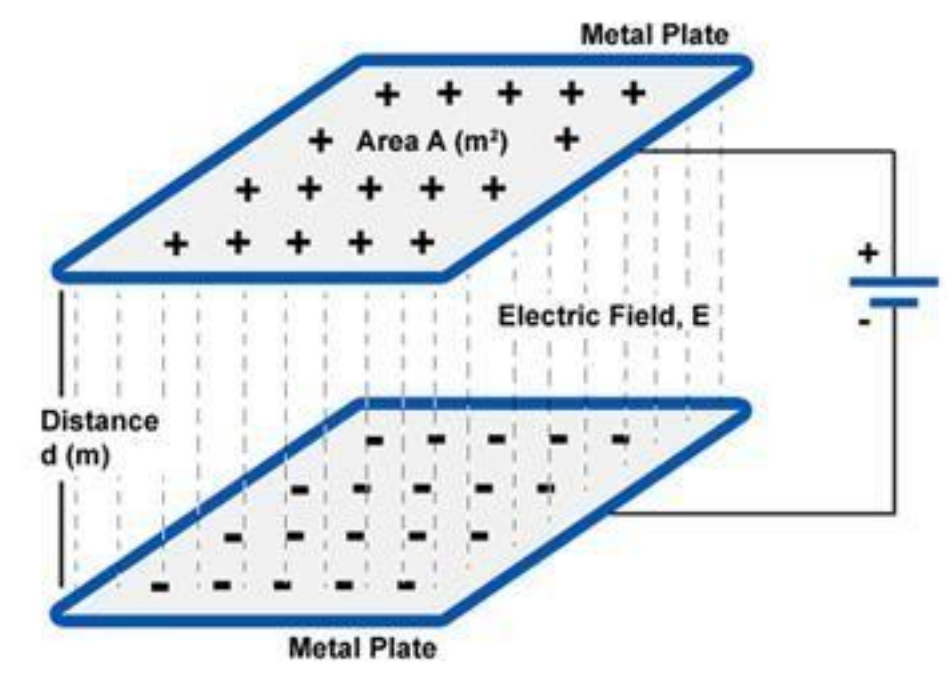
Sensores Indutivos

LVDT



SENSORES

Sensores Capacitivos

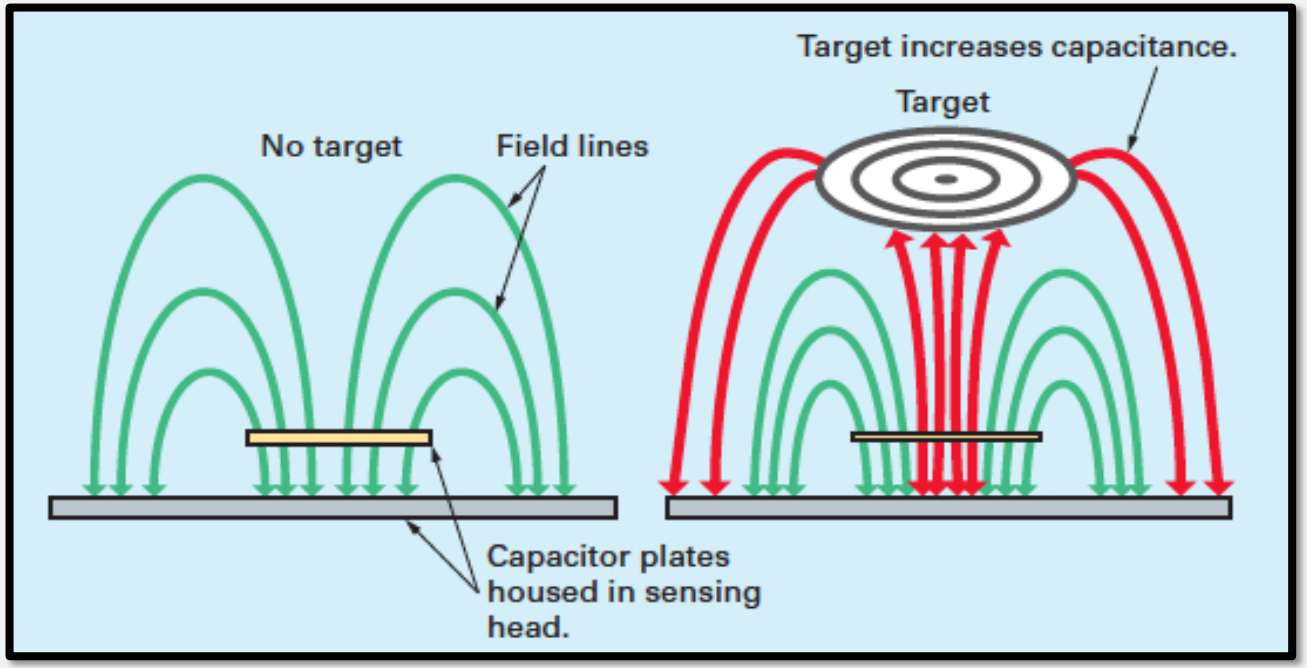


Funcionamento

DIELECTRIC CONSTANT OF MATERIALS			
Air	1.00	Paper	3.00
Alsimag 196	5.70	Plexiglass	2.80
Bakelite	4.90	Polyethylene	2.30
Cellulose	3.70	Polystyrene	2.60
Fiber	6.00	Porcelain	5.57
Formica	4.75	Pyrex	4.80
Glass	7.75	Quartz	3.80
Mica	5.40	Steatite	5.80
Mycalex	7.40	Teflon	2.10

SENSORES

Sensores Capacitivos

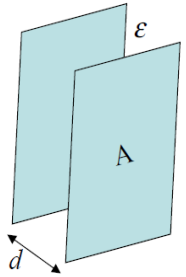


Funcionamento

Variação da capacitância (C) através da modificação de um dos parametros (ε, A *ou* d)

$C = k\varepsilon A/d$

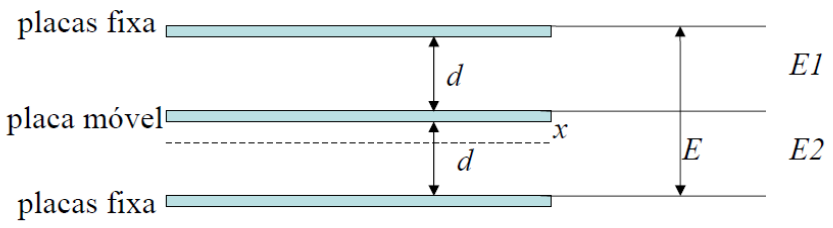
onde: k=constante multiplicativa, ε=constante do dielétrico, A=área efetiva das placas, d=distancia entre as placas



SENSORES

Sensores Capacitivos

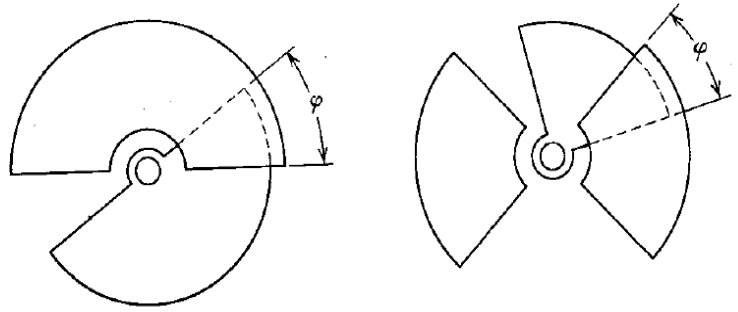
Capacitor diferencial
Placas paralelas



$C1=\varepsilon A/(d+x)$, $C2=\varepsilon A/(d-x)$

$DE = E1 - E2 = E.x/d$

Funcionamento



duas placas

diferencial

SENSORES

Sensores Capacitivos

Funcionamento

- Presença de não magnéticos
- Presença de peças, detecção do fluido de um reservatório, contagem de peças



Sensor capacitivo disposto em plataforma usado para detectar painéis de vidro. Alcance: 10 mm +/ 10%.

SENSORES

Sensores Potenciométricos

- Posição absoluta
- Baixo custo, variação com temperatura e uso, sensível poeira e umidade

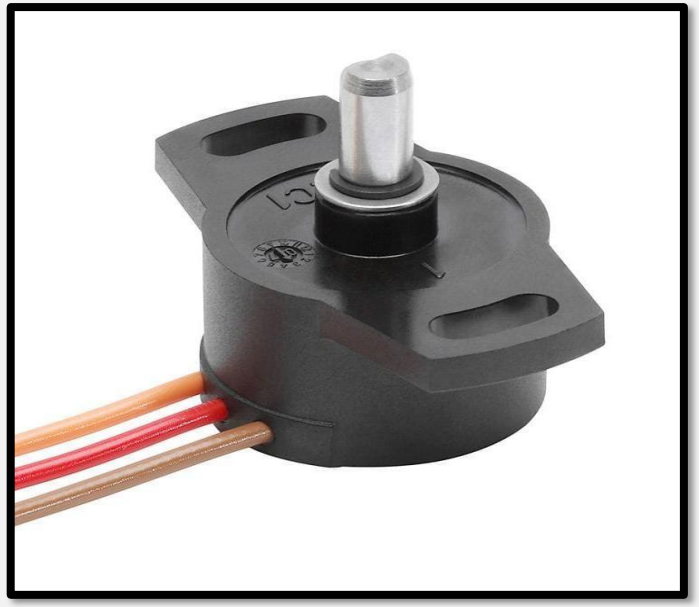


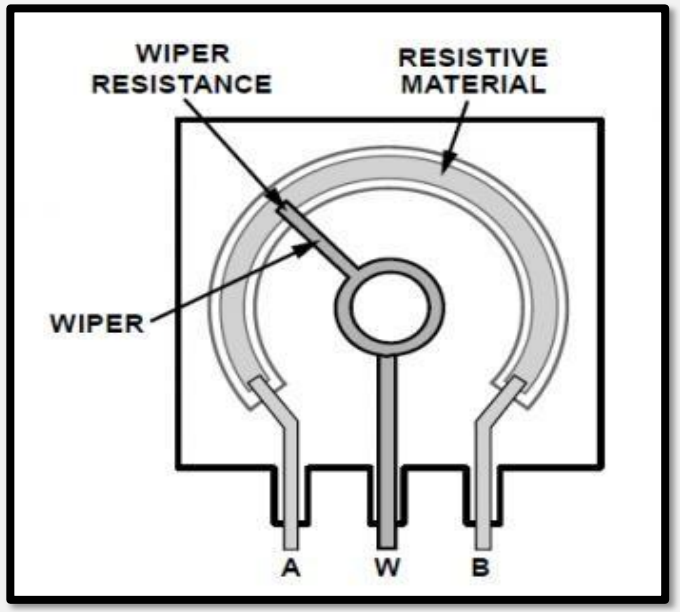


SENSORES

Sensores Potenciométricos

- Potenciômetro

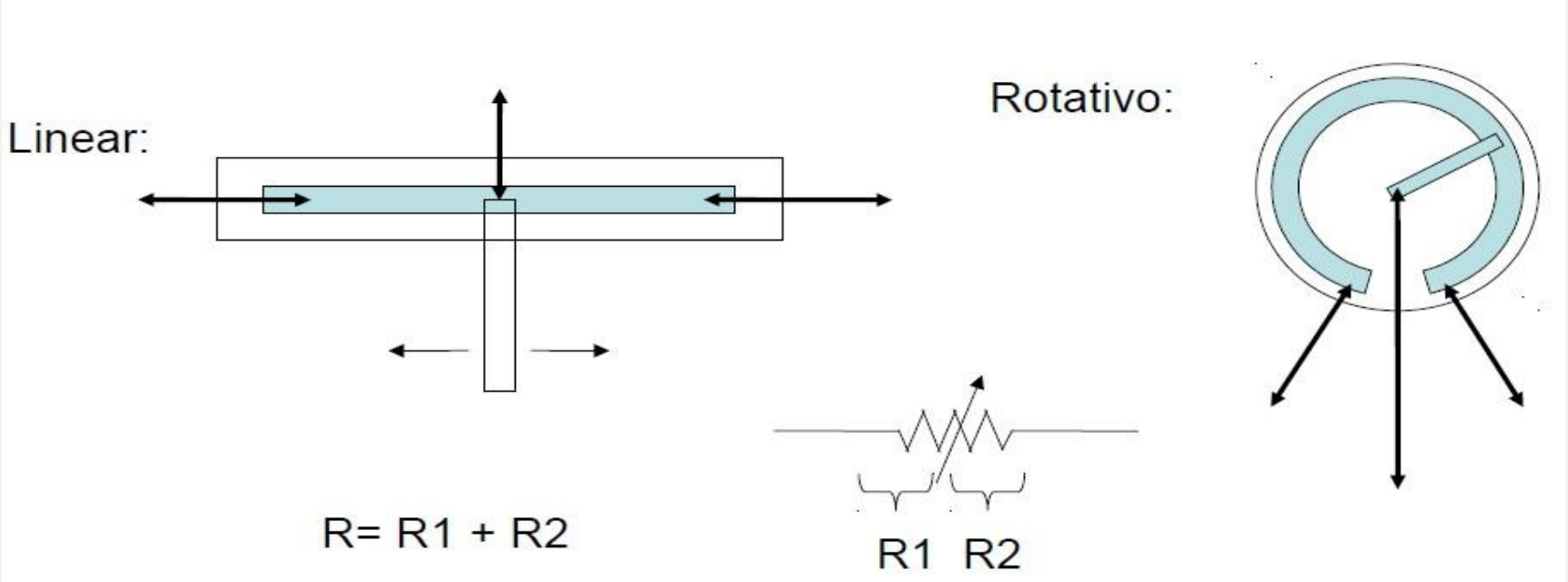




SENSORES

Sensores Potenciométricos

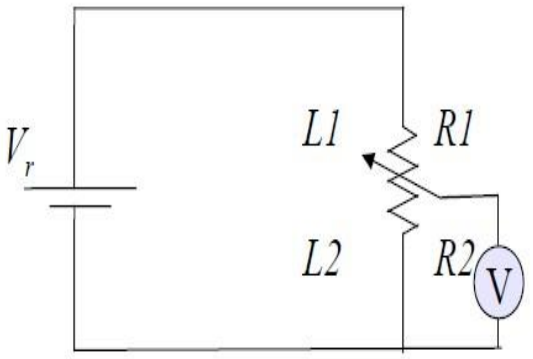
- Potenciômetro



SENSORES

Sensores Potenciométricos

- Potenciômetro - Materiais
  - Carbono: simplicidade e baixo custo;
  - Filmes metálicos: linearidade e durabilidade;
  - Fios metálicos em espiral: estabilidade e robustez;
  - Plásticos condutores: alta resolução.



$V = V_r \cdot R1 / (R1+R2)$

$R1/R2 = L1/L2$

$L1+L2 = L$

$V = L1 \cdot V_r/L$

SENSORES

Sensores de Temperatura

- Tipos

  - RTD (altas temperaturas);
  - Termopar (altas temperaturas);
  - NTC/PTC (alta sensibilidade);
  - Junções semicondutoras (facilidade de uso).

SENSORES

Sensores de Temperatura

RTD – *Resistance Temperature Detector* (detetor de temperatura resistivo) ou termoresistor

São dispositivos cuja resistência elétrica varia conforme a temperatura.

Condutores apresentam esta característica devido a sua resistividade variável com T.

Modelo matemático:

$$R_T = R_0\ 1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \ldots + \alpha_n T^n$$

SENSORES

Sensores de Temperatura

RTD – *Resistance Temperature Detector* (detetor de temperatura resistivo) ou termoresistor

Determinados metais exibem melhor linearidade, podendo-se desprezar $n > 1$:

$$R_T = R_0 (1 + \alpha_1 T)$$

onde:
$R_0 \Rightarrow$ resistência à temperatura de referência (normalmente 0ºC)
$\alpha \Rightarrow$ coeficiente linear de temperatura $T \Rightarrow$ Temperatura

SENSORES

Sensores de Temperatura

RTD – *Resistance Temperature Detector* (detetor de temperatura resistivo) ou termoresistor

Exemplos

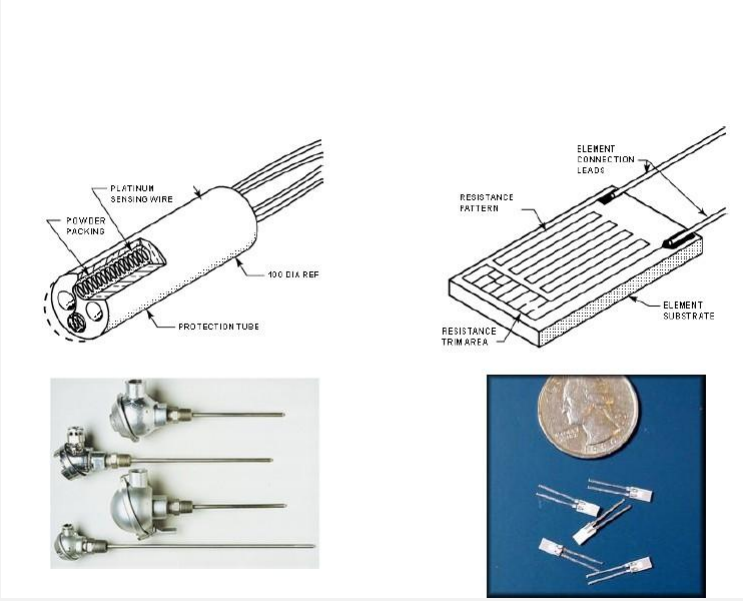
Determinar a resistência do Pt_{100} a 25 ºC: sendo R_0 = 100Ω (à 100ºC) e $\alpha = 3{,}85 \times 10^{-3}$;

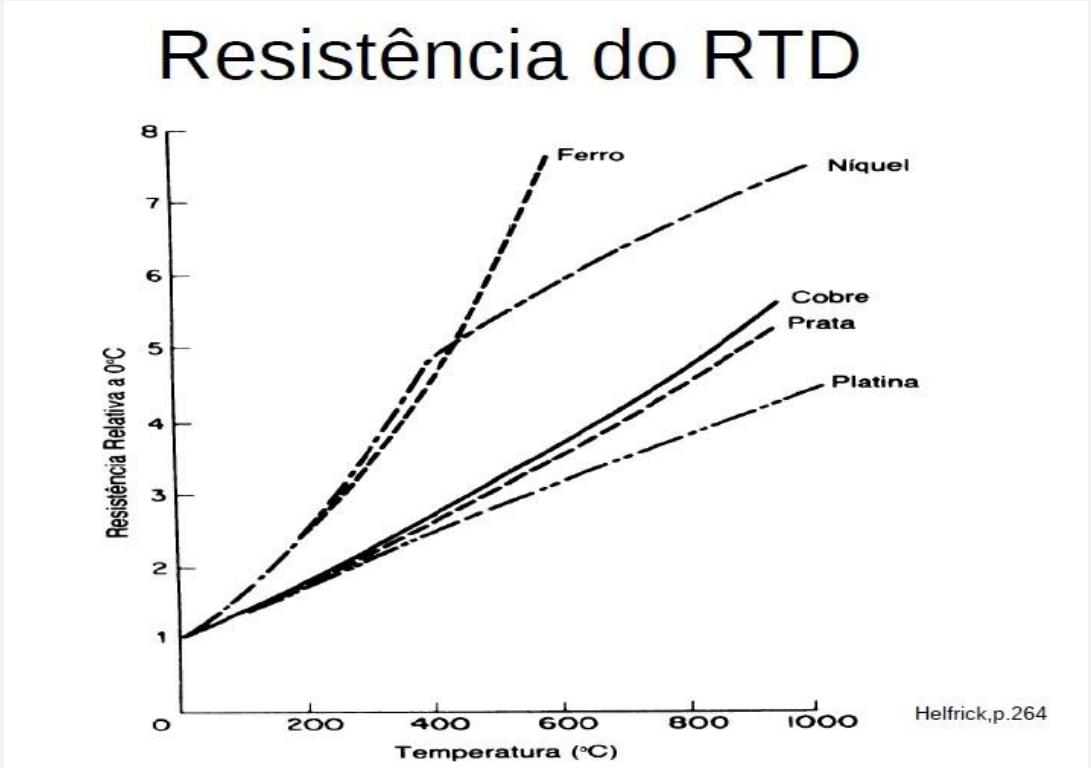
SENSORES

Sensores de Temperatura

RTD – *Resistance Temperature Detector*

Comportamento dependendo do material





SENSORES

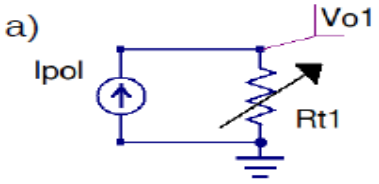
Sensores de Temperatura

RTD – *Resistance Temperature Detector*

Ligação elétrica

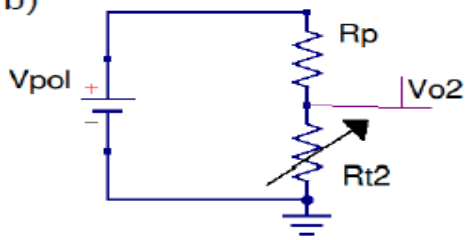
- A corrente **I** provoca um aquecimento no transdutor que pode levar a erros de medida na temperatura.
- Seu valor limite é definido pelas características de dissipação do RTD, fornecida pelo fabricante. (ex 10mW)

a)



$$V_{o1} = I_{pol} Rt_1 = I_{pol} R_0 (1 + \alpha T)$$

b)



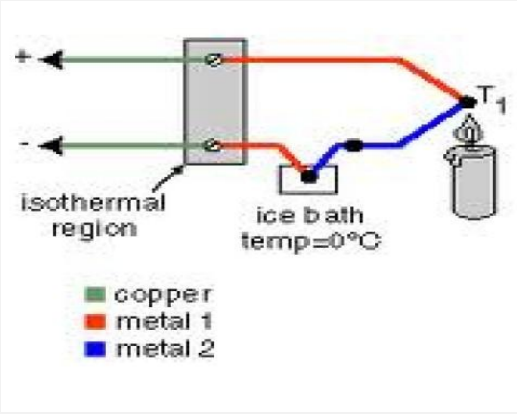
$$V_{o2} = \frac{V_{pol}}{(Rt_2 + R_p)} Rt_2 = \frac{V_{pol}}{(Rt_2 + R_p)} R_0 (1 + \alpha T)$$

SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMOPAR

- Descoberto por Thomas Seebeck, 1821 – efeito Seebeck;
- 2 metais diferentes em contato exibem tensão variável com a temperatura na junção (difusão de elétrons);
- Coeficiente Seebeck dependente do material.

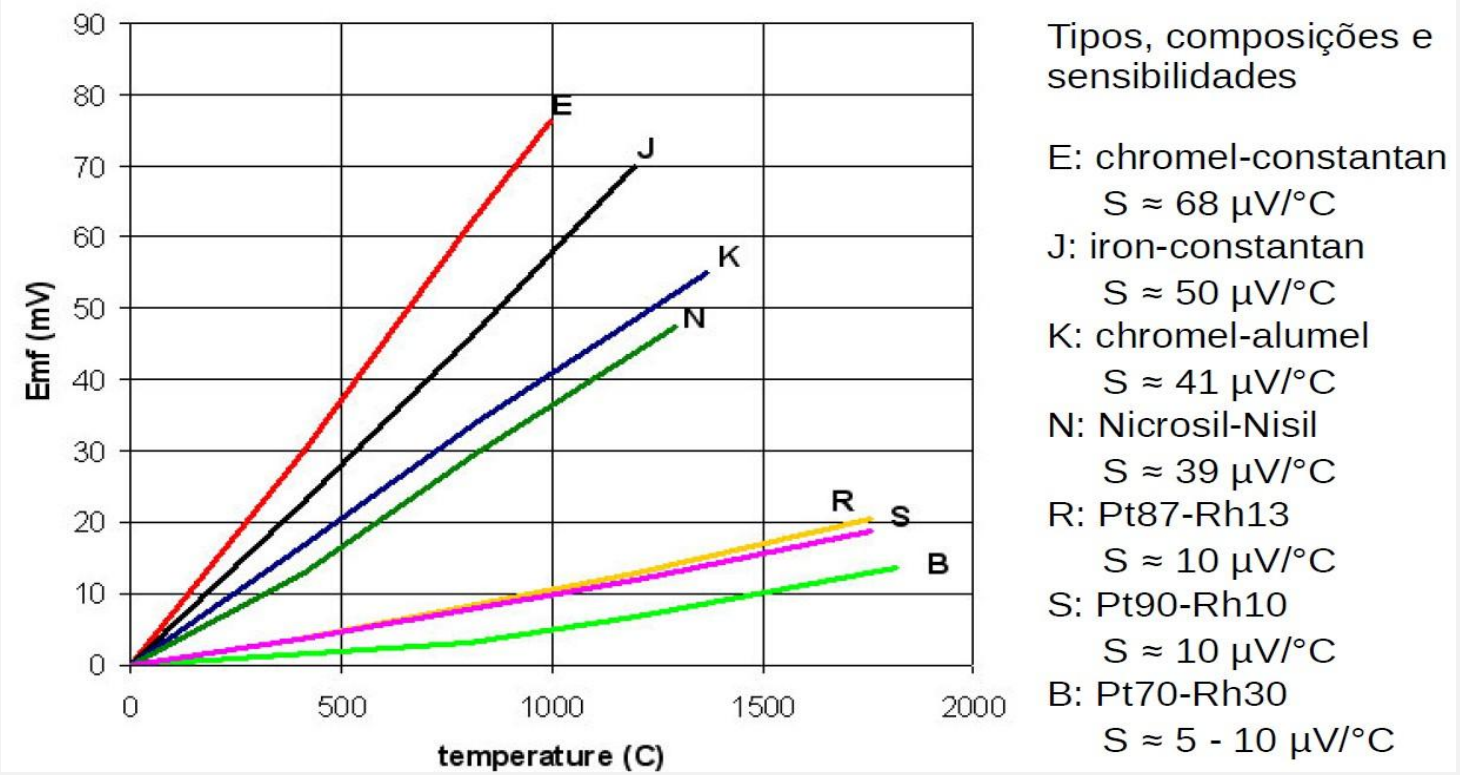


Material	Seebeck Coeff. *	Material	Seebeck Coeff. *
Aluminum	3.5	Gold	6.5
Antimony	47	Iron	19
Bismuth	-72	Lead	4.0
Cadmium	7.5	Mercury	0.60
Carbon	3.0	Nichrome	25
Constantan	-35	Nickel	-15
Copper	6.5	Platinum	0

SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMOPAR



Tipos, composições e sensibilidades

E: chromel-constantan
S ≈ 68 µV/°C
J: iron-constantan
S ≈ 50 µV/°C
K: chromel-alumel
S ≈ 41 µV/°C
N: Nicrosil-Nisil
S ≈ 39 µV/°C
R: Pt87-Rh13
S ≈ 10 µV/°C
S: Pt90-Rh10
S ≈ 10 µV/°C
B: Pt70-Rh30
S ≈ 5 - 10 µV/°C

SENSORES

Sensores de Temperatura

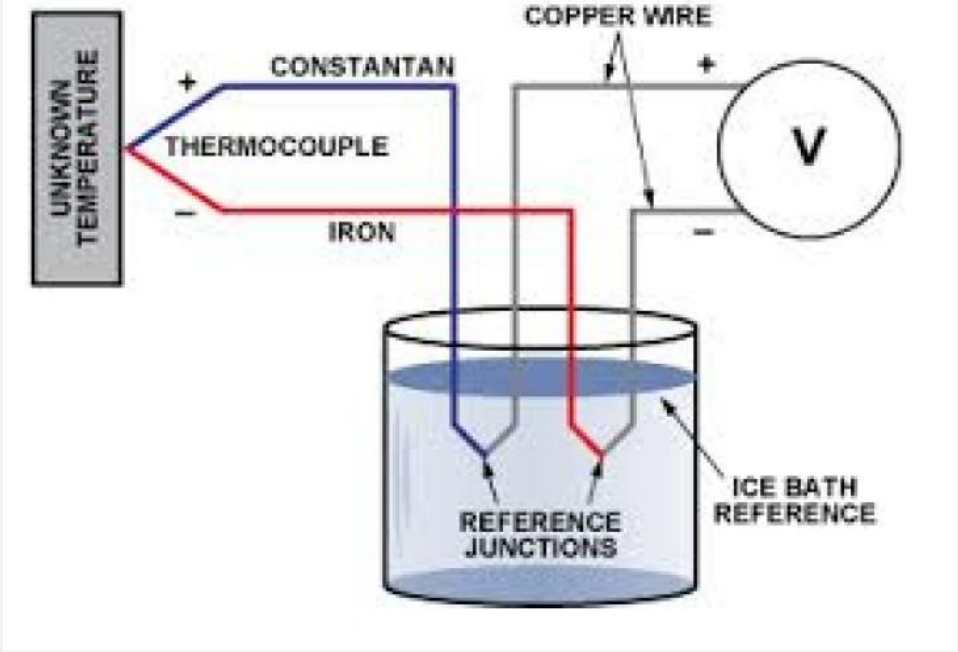
TERMOPAR

Compensação da junção fria (referência):

A compensação de junção é realizada quando deseja-se ter medidas mais precisas;

Utiliza-se um ponto de gelo como referência na junção dos condutores de cobre com os fios do termopar;

Isso evita a geração de FEM térmica nos terminais de medição;



SENSORES

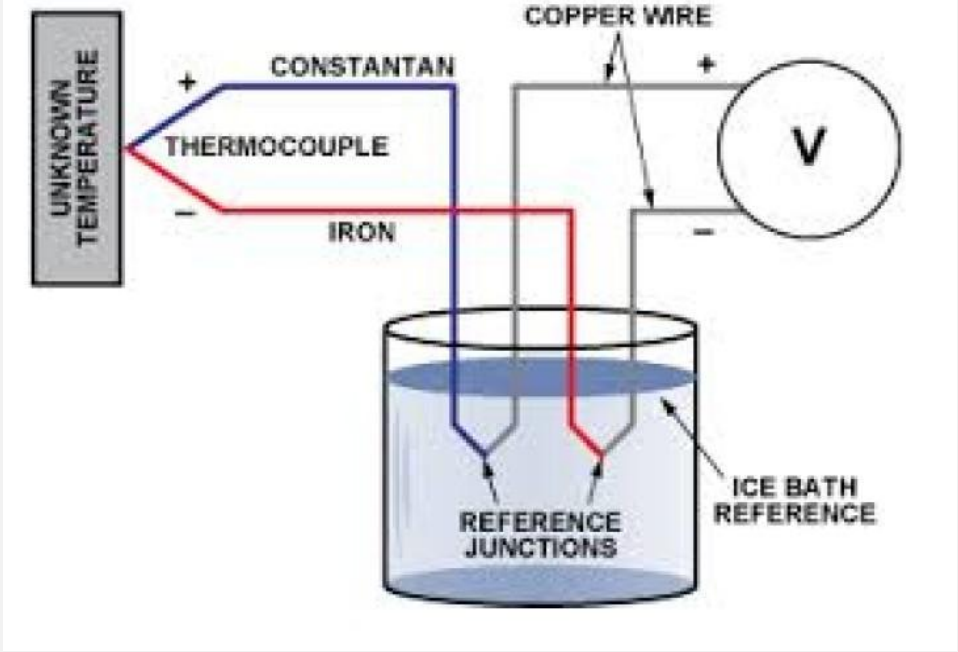
Sensores de Temperatura

TERMOPAR

Compensação da junção fria (referência):

Junção entre os fios do termopar e os fios de cobre que conectam o termopar ao circuito de medida também possuem efeito termoelétrico

a - Compensação com banho em temperatura de referência: -Banho de água+gelo: ≈ 0ºC



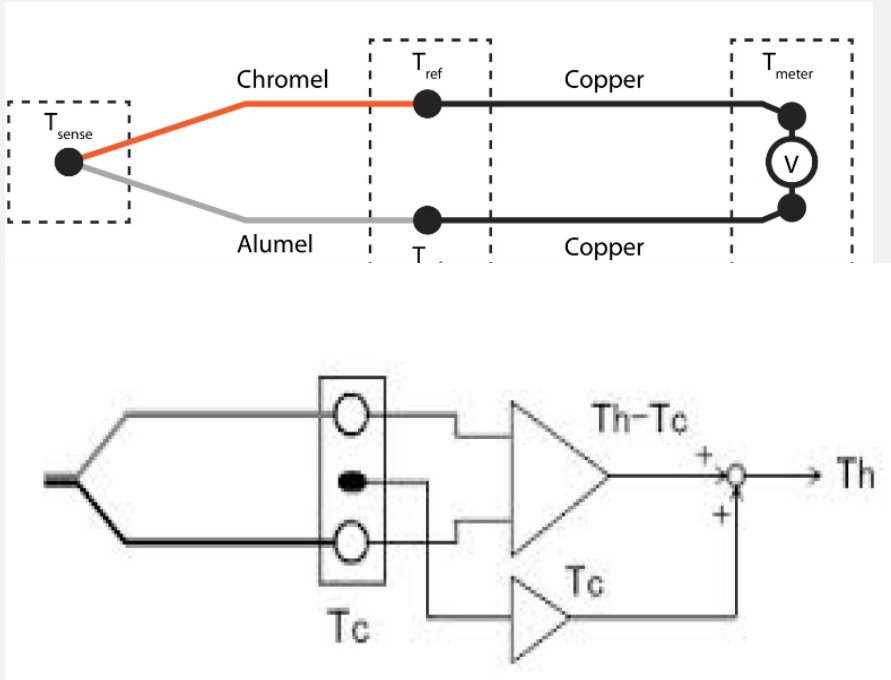
SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMOPAR

Compensação da junção fria (referência):

b - Compensação com sensor de temperatura secundário:



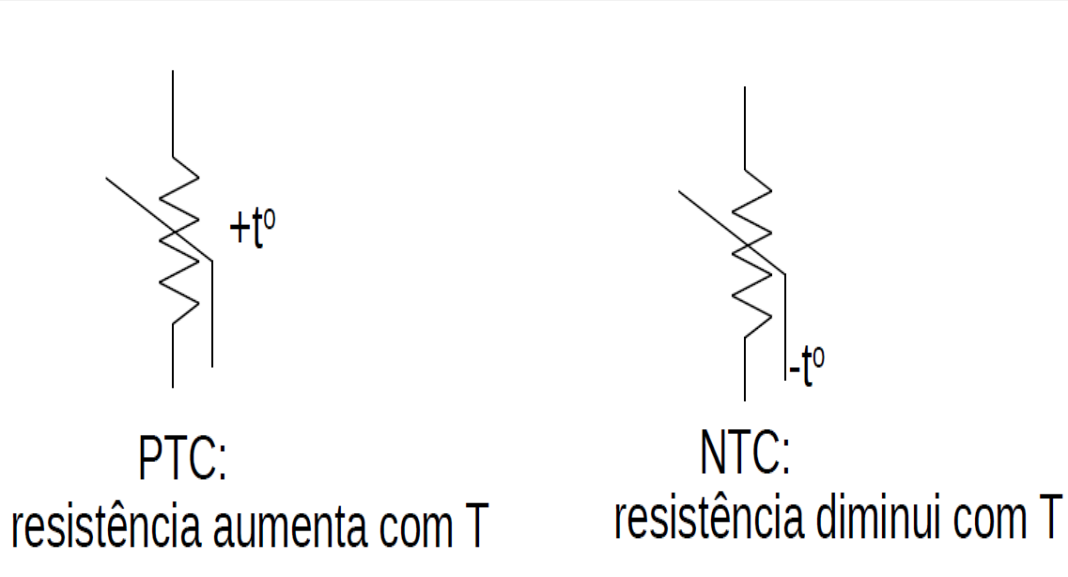
- Medida da temperatura do conector da junção termopar-cobre;
- Sensor de temperatura: RTD, junção semicondutora

- Soma da tensão do sensor secundário com saída do termopar

SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMISTOR

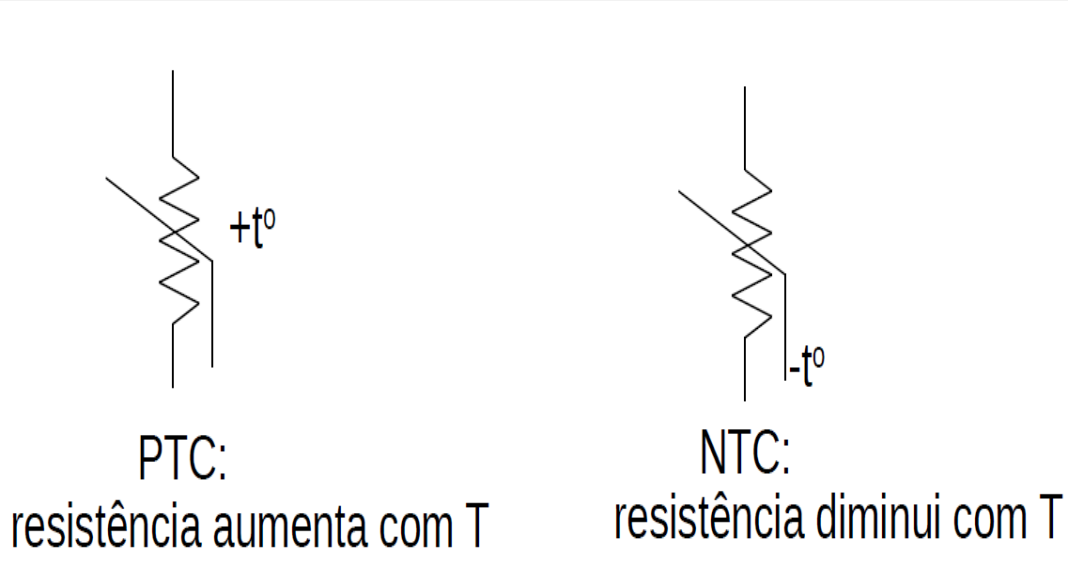


- Resistores baseados em materiais semicondutores que apresentam grande variação de resistência com a temperatura;
- Podem possuir coeficiente de temperatura positivo (PTC) ou negativo (NTC);
- Materiais: óxidos metálicos: manganês, níquel, cobalto, cobre, ferro, urânio.

SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMISTOR



$$R_t = R_0 e^{(B/T - B/T_0)}$$

onde:

$R_0 \Rightarrow$ Resistência na temperatura de referência

$B \Rightarrow$ Coeficiente exponencial do material (K)

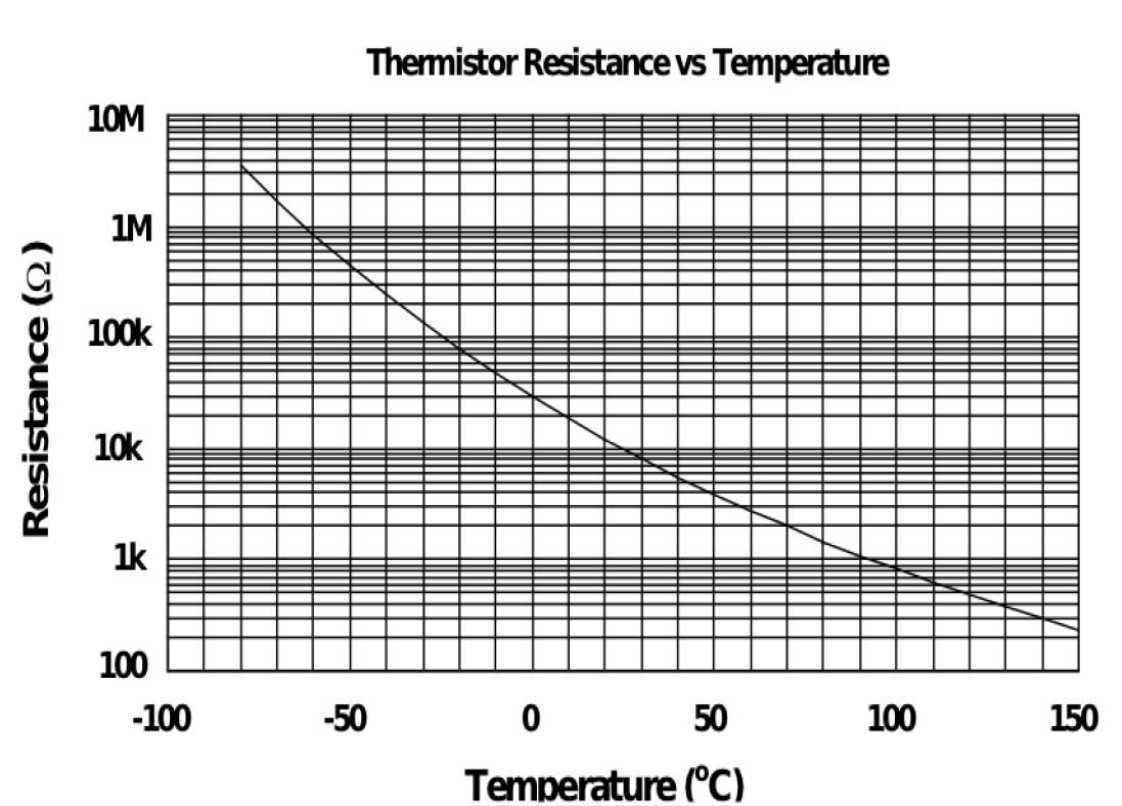
$T_0 \Rightarrow$ = Temperatura de referência em Kelvin (ex: 0 °C → 273 K, 25 °C → 298 K)

Valores típicos de B: 3000 a 4500

SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMISTOR



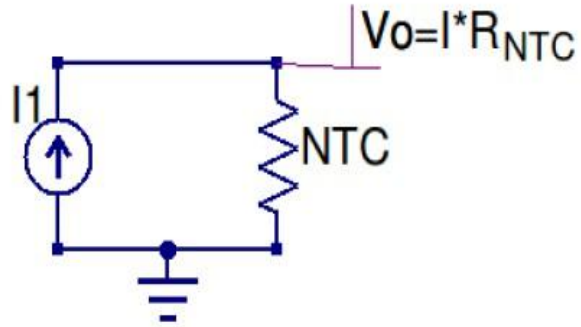
SENSORES

Sensores de Temperatura

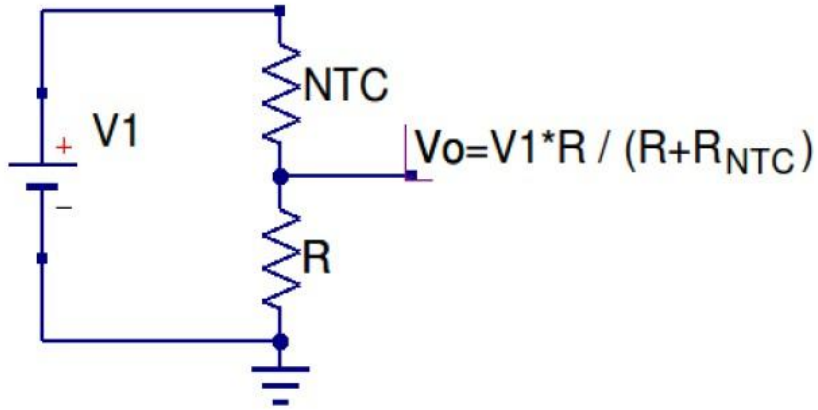
TERMISTOR

Medição

Alimentação com Fonte de Corrente



Alimentação com Fonte de Tensão



SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMISTOR

Linearização

Circuitos de linearização são utilizados de modo a aproximar a variação exponencial da resistência em uma reta;

Um dos métodos consiste no uso de um resistor em paralelo;

Método do ponto de inflexão

Toma-se a resistência do sensor no centro da faixa de utilização;

SENSORES

Sensores de Temperatura

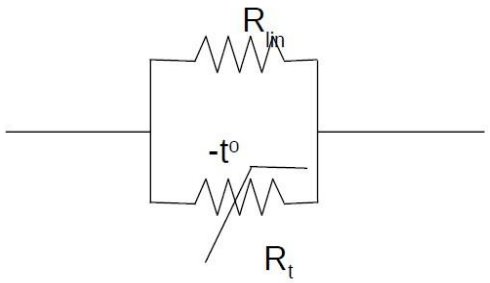
TERMISTOR

Linearização

Define-se Rp no ponto de inflexão

Através da segunda derivada de Rp:

$$R_{lin} = R_{T_c}\frac{B - 2T_c}{B + 2T_c}$$

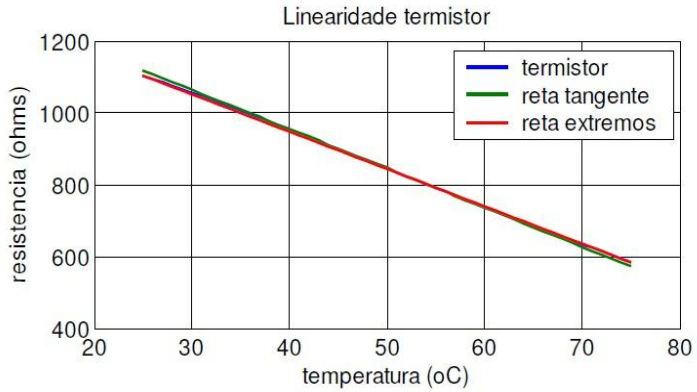


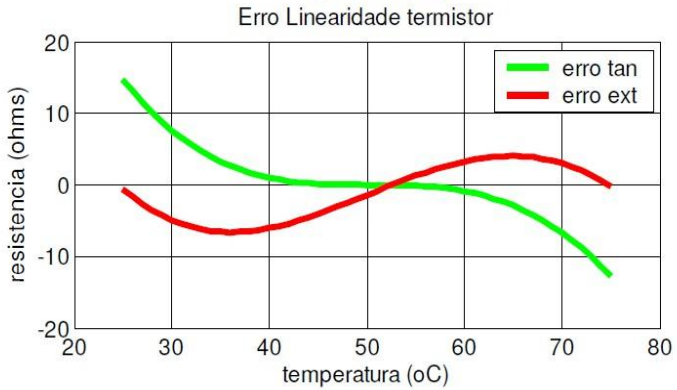
$R_p = R_{lin} \times R_t / (R_{lin} + R_t)$

$$R_t = R_0 \exp\left[B\left(1/T - 1/T_0\right)\right]$$

$$\frac{dR_p}{dT} = \frac{R_{lin}^2}{\left(R_{lin} + R_t\right)^2}\frac{dR_t}{dT}$$

$$\frac{dR_t}{dT} = \frac{-B.R_t}{T^2}$$





SENSORES

Sensores de Temperatura

TERMISTOR

Linearização

Define-se Rp no ponto de inflexão

Através da segunda derivada de Rp:

$$R_{lin} = R_{T_c}\frac{B - 2T_c}{B + 2T_c}$$

Para o sensor:

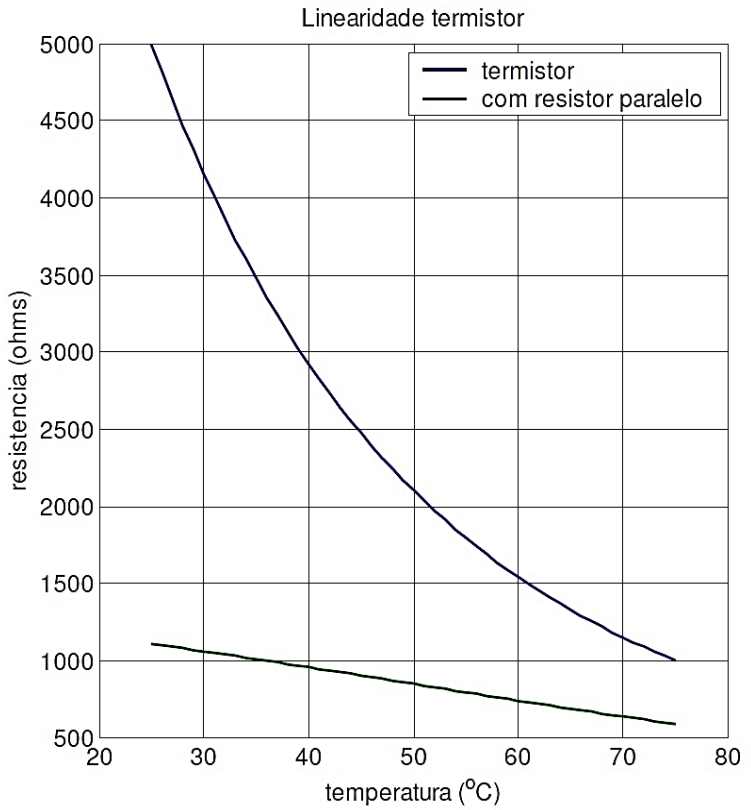
$$\frac{dR_t}{dT} = \frac{-B.R_t}{T^2}$$

Para associação paralelo:

$$\frac{dR_p}{dT} = \frac{R_{lin}^2}{(R_{lin} + R_t)^2}\frac{dR_t}{dT}$$

dR/dT= constante

$R_{lin}^2 < (R_{lin} + R_t)^2$

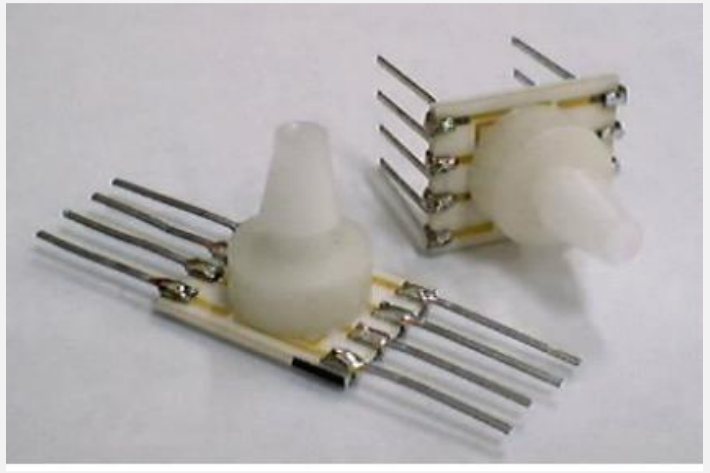


SENSORES

Transdutores/Sensores de Pressão

- Pressão absoluta, pressão relativa, pressão diferencial;
- Resistivos (strain-gage), capacitivos, indutivos ou piezoelétricos



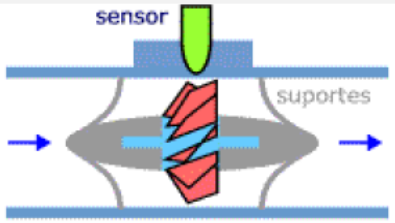


SENSORES

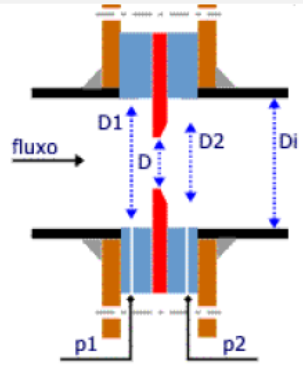
Transdutores/Sensores de Vazão

Diversos princípios são utilizados para medir vazão em líquidos e gases:

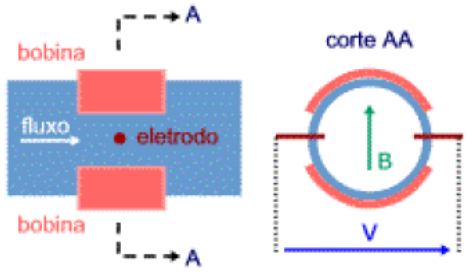
- Turbina



- Pressão diferencial



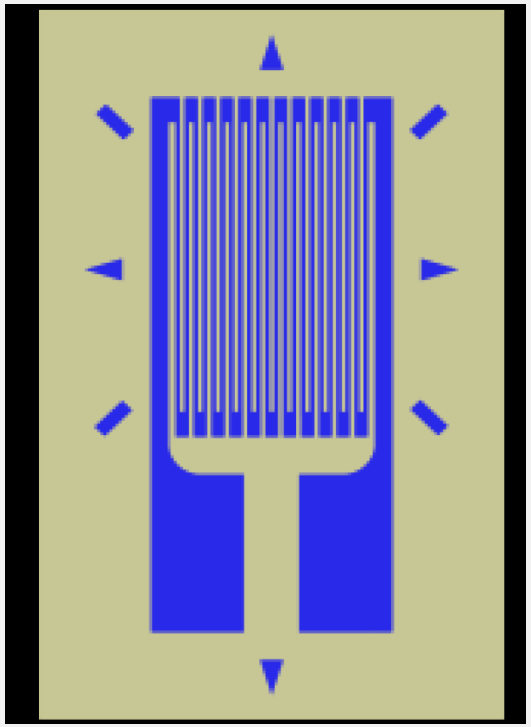
- Eletromagnéticos



SENSORES

Extensômetros

- Dispositivo resistivo usado para medir deformações em sólidos;
- Princípio básico demonstrado por Lord Kelvin em 1856;
- É composto de um material condutor (ou semicondutor)
- depositado sobre um filme isolante;
- Deformações no condutor alteram sua resistência elétrica que pode ser medida através da lei de Ohm.



SENSORES

Extensômetros

- Resistência elétrica de um fio condutor (R):

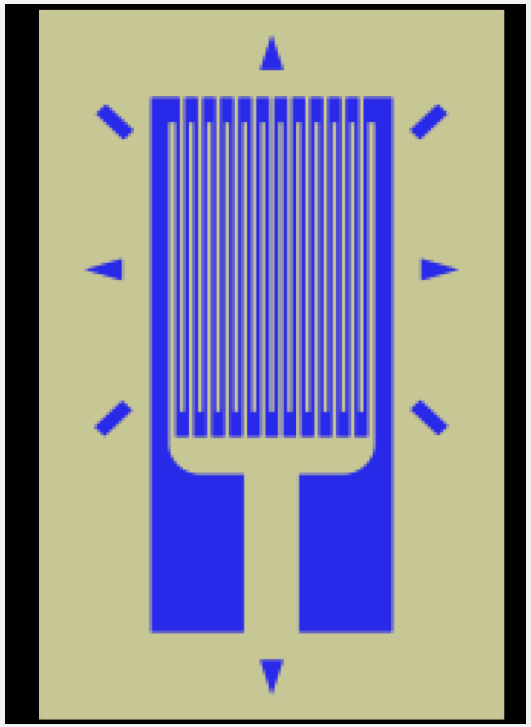
$$R = \rho \frac{L}{A}$$

onde:

$\rho \Rightarrow$ Resistividade do material condutor;

$L \Rightarrow$ Comprimento do fio;

$A \Rightarrow$ Área da seção transversal do fio;



SENSORES

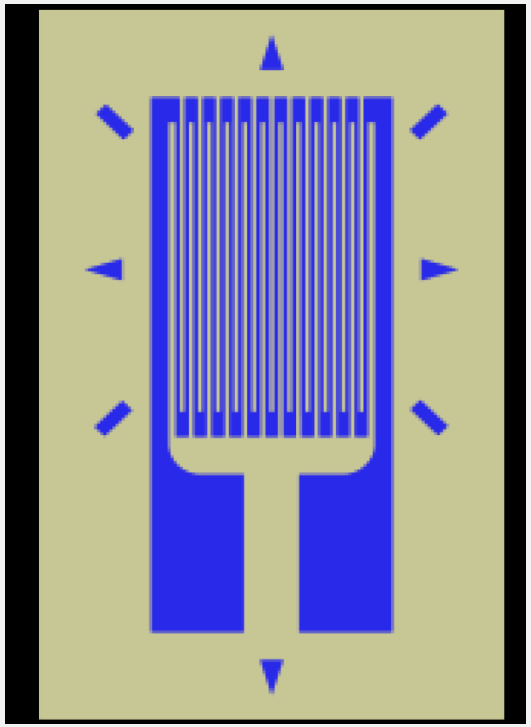
Extensômetros

Deformação do extensômetro na direção das linhas (eixo de maior sensibilidade):

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A}$$

Sensibilidade:

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L}$$



SENSORES

Extensômetros

Célula de Carga:

- Transdutores que utilizam extensômetros para medir força (peso);
- Usados em balanças eletrônicas, dinamômetros, medidor de torque de motores, etc;

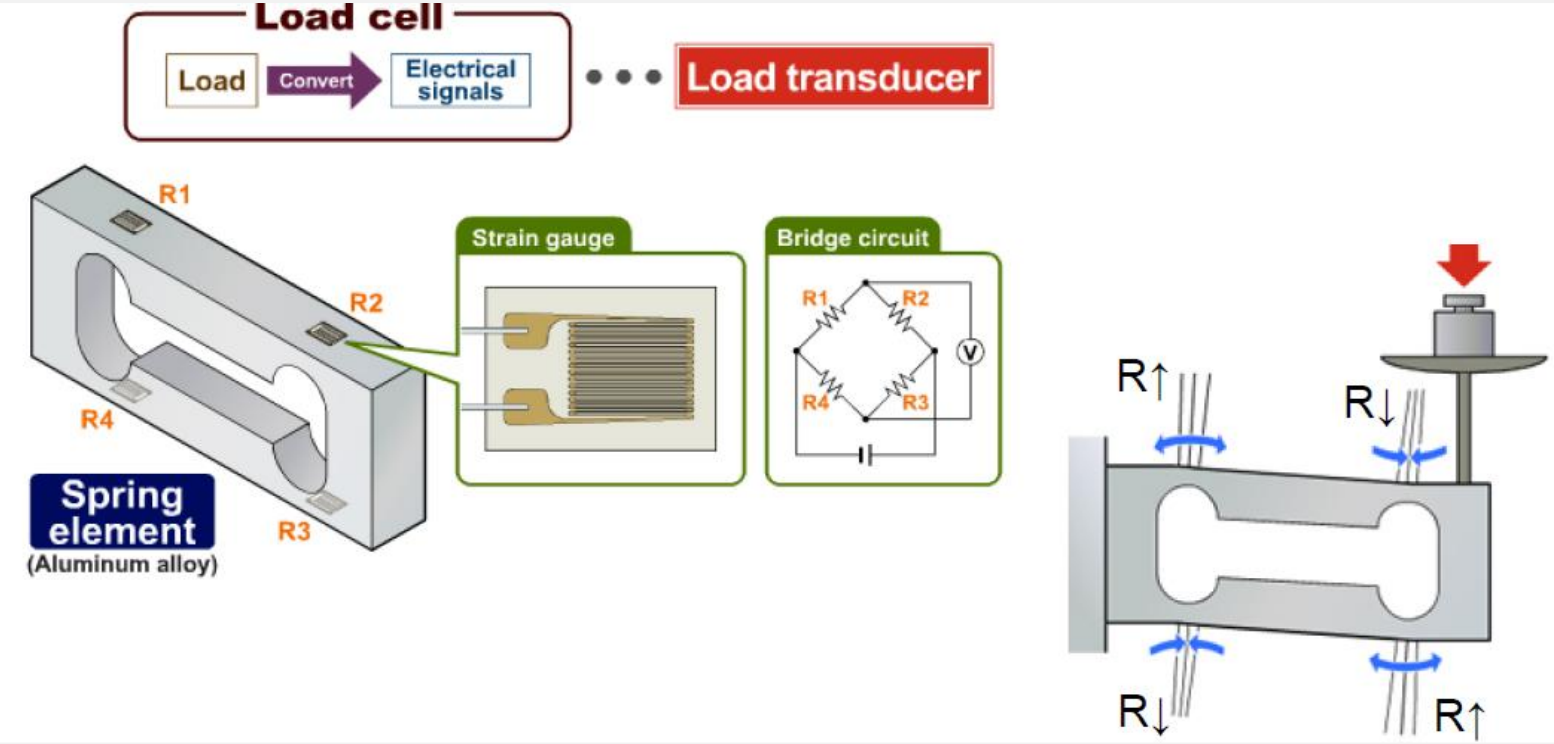
Sensibilidade: medida relativa da variação da tensão de saída para carga máxima (em N ou kg), em função da tensão de excitação (Ex: S=2 mV/V)



SENSORES

Extensômetros

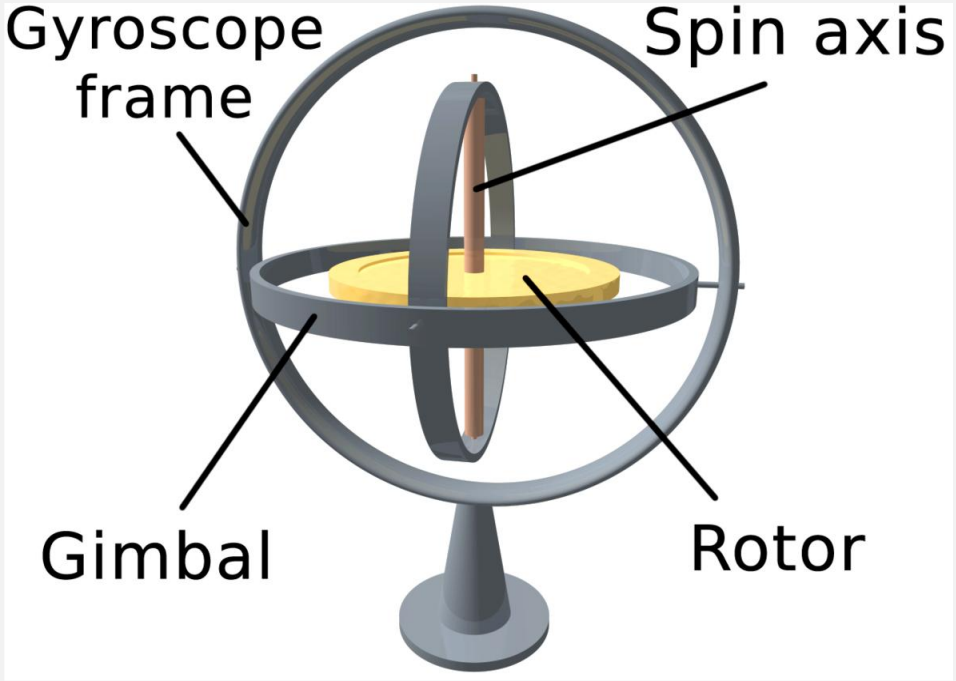
Célula de Carga:



- Circuito na configuração ponte de Wheatstone
- Tensão de saída deve ser amplificada
- Carga máxima depende do material e das dimensões da célula (não depende do extensômetro)

SENSORES

Giroscópio



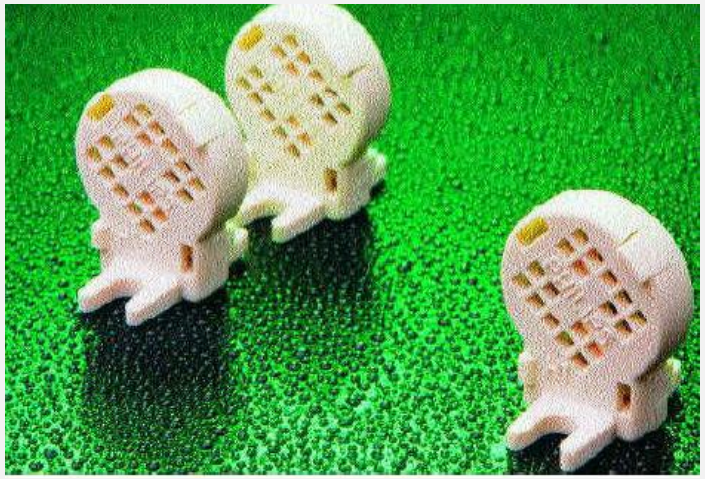
Medem a velocidade angular em torno do eixo de rotação

Baseados na força de Coriolis: um objeto em movimento rotacional ou vibracional sofre uma força de flexão quando submetido a uma rotação

SENSORES

Umidade

Os transdutores de umidade são baseados na variação da resistência ou constante dielétrica (capacitivos) com a presença de água;





SENSORES

Fotoresistor

LDR (Light Dependent Resistor);

São resistores sensíveis à luz baseados na variação do número de portadores de carga em um semicondutor, ao ser submetido a uma radiação ótica. Possuem coeficiente de variação negativo com modelo matemático aproximado:

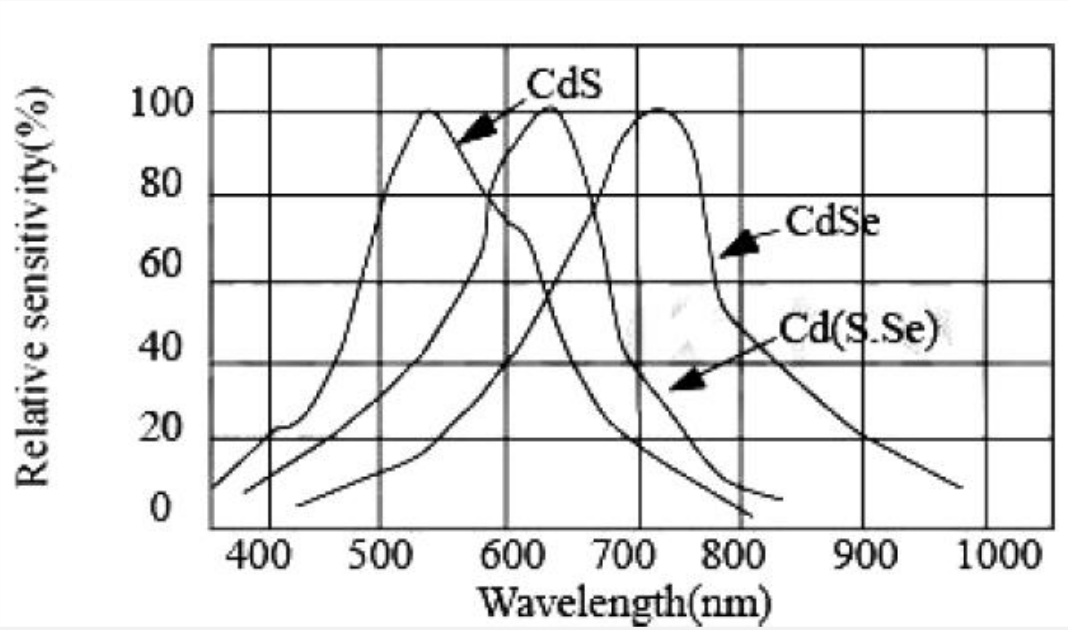
$$R_f = A.E^{-\alpha}$$

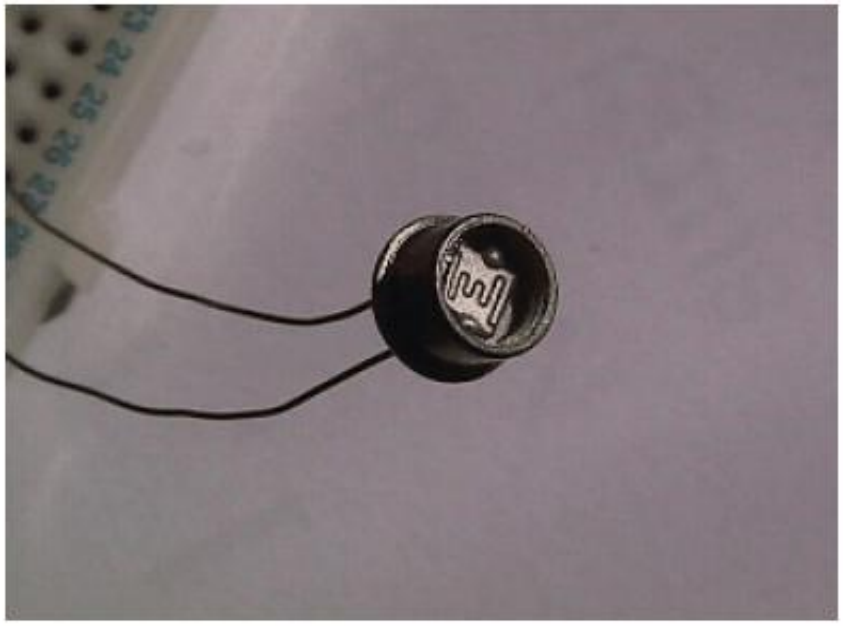
onde:
E → Energia luminosa incidente;
A, α → constantes que dependem do material;

SENSORES

Fotoresistor

LDR (Light Dependent Resistor);



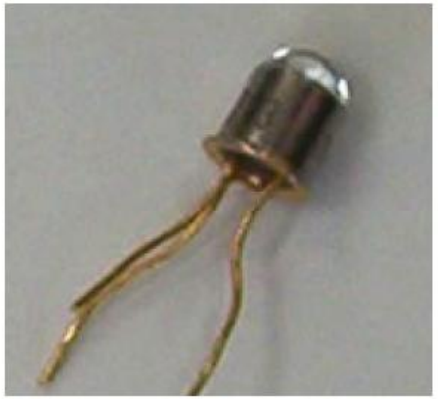


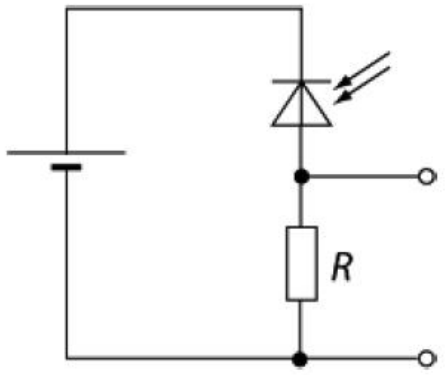
SENSORES

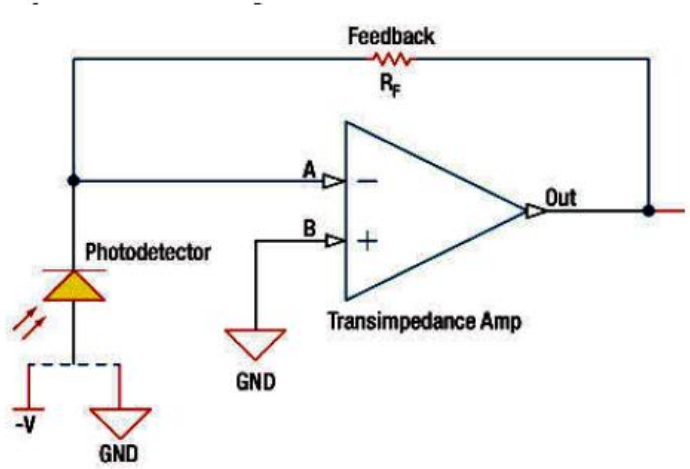
Fotodiodos

São junções semicondutoras com uma janela óptica que capta a radiação luminosa









SENSORES

Interfaceamento com sensores

Interfaceamento com sensores é o processo de conectar um sensor a um dispositivo receptor para que os dados coletados pelo sensor possam ser transmitidos, processados e interpretados por esse dispositivo. Ele serve como uma ponte para garantir a comunicação precisa e eficiente entre o sensor e o sistema que utiliza seus dados, permitindo a automação de processos, o monitoramento e o controle em diversas aplicações, desde a indústria até laboratórios.

SENSORES

Interfaceamento com sensores

Como funciona:

1.Aquisição de dados:

2.O sensor detecta um estímulo (temperatura, nível, luz, etc.) e gera um sinal, que pode ser analógico ou digital.

3.Transmissão:

4.A interface conecta o sensor a um componente (como um microcontrolador ou um sistema de automação) que está preparado para receber e processar esses dados.

5.Processamento:

6.O dispositivo receptor interpreta o sinal do sensor, transformando-o em informações úteis.

7.Ação/Controle:

8.Com base nos dados processados, o sistema pode realizar uma ação, como ligar um atuador, enviar um alerta, ou registrar a informação em um sistema de gerenciamento.

SENSORES

Interfaceamento com sensores

Exemplos de tecnologias e protocolos de interfaceamento:

- **Interfaces Analógicas:**
- Utilizam regulação de corrente ou tensão para transmitir dados, geralmente em sistemas de baixa complexidade, e frequentemente envolvem circuitos com comparadores para definir limites de operação.
- **SDI-12:**
- Um protocolo baseado em microprocessadores para otimizar a comunicação com sensores, especialmente na coleta de dados ambientais.
- **AS-Interface:**
- Um sistema para controle de sensores e atuadores em automação industrial, utilizando um único cabo para transmitir dados e energia, simplificando a fiação.

SENSORES

Interfaceamento com sensores

•Exemplos de tecnologias e protocolos de interfaceamento:
•**IO-Link**: Um padrão global para comunicação ponto a ponto entre sensores, atuadores e dispositivos de automação, otimizando a comunicação e a inteligência em sistemas de automação.
•**USB**:
•Comumente utilizado no dia a dia, unifica a comunicação entre um dispositivo e vários sensores, facilitando a integração de diferentes tecnologias.
•**Industrial Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP)**:
•Protocolos de comunicação de rede que permitem a integração de sensores com PLCs (Controladores Lógicos Programáveis) e outros sistemas de controle.

SENSORES

Interfaceamento com sensores

Aplicações:

•**Automação Industrial:**

•Controle de máquinas, monitoramento de processos e intertravamentos de segurança.

•**Sistemas de Monitoramento (IoT):**

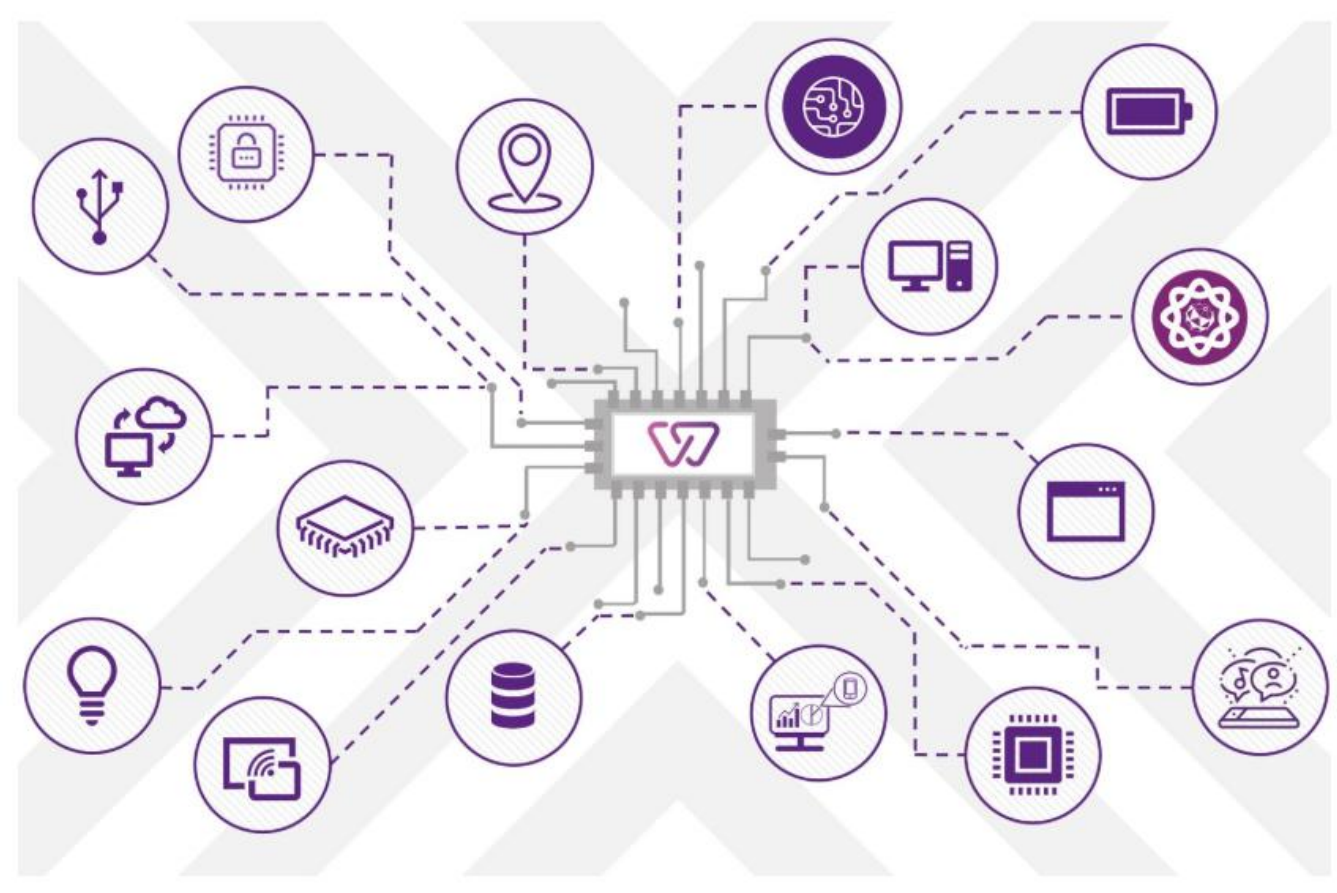
•Transmissão de dados de sensores para sistemas de controle e plataformas de dados.

•**Laboratórios Clínicos:**

•Integração de equipamentos com softwares de gestão (LIS) para automatizar o envio de resultados, aumentando a produtividade e a qualidade.

SENSORES

Interfaceamento com sensores



SENSORES

Interfaceamento com sensores

https://www.youtube.com/shorts/ZWWr8s8L5eE

https://www.youtube.com/shorts/vvOt6TUAUAQ

https://www.youtube.com/watch?v=jOD1CgKVXwo

https://www.youtube.com/watch?v=S97rhReEnbo&t=41s

https://www.youtube.com/watch?v=cZZ8YwYvun8

https://www.youtube.com/watch?v=AJi6-Cg4QyI